



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL  
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y  
COMPUTACIÓN

SOFG1007 – INGENIERÍA DE SOFTWARE I

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO FINAL

Segundo Parcial

LEODEGA

*Storage Marketplace*

Integrantes del equipo:

| No. | Nombre completo                   | Matrícula |
|-----|-----------------------------------|-----------|
| 1   | Darwin Leonardo Díaz González     | [ID]      |
| 2   | Geovanny Jahir Díaz Loo           | [ID]      |
| 3   | Carla Alejandra Gutiérrez Córdova | [ID]      |
| 4   | Johao Carlos Dorado Quinde        | [ID]      |

**Profesor:** Mgti. Vanessa Jurado Alexandra Vite

**Cliente / Representante:** Leonardo

**Período académico:** PAO II – 2026

4 de agosto de 2026

# Acta de Conformidad del Cliente

**Importante:** La ausencia de esta acta firmada implica una penalidad de -100 según la rúbrica de calificación. Adjunte el documento escaneado/firmado.

*Insertar aquí el acta de conformidad firmada por el representante del cliente.  
(Reemplazar por: `imagenes/acta_conformidad.pdf` usando `includepdf`,  
o insertar una imagen escaneada con `includegraphics`)*

# Tabla de Contenido

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Acta de Conformidad del Cliente</b>                            | <b>1</b>  |
| <b>1. Información General del Proyecto</b>                        | <b>8</b>  |
| 1.1. Descripción General . . . . .                                | 8         |
| 1.2. Objetivos del Proyecto . . . . .                             | 9         |
| 1.3. Alcance . . . . .                                            | 9         |
| <b>2. Sección A: Gestión del Proyecto</b>                         | <b>12</b> |
| 2.1. Gestión de Riesgos . . . . .                                 | 12        |
| 2.1.1. Marco de Identificación y Análisis . . . . .               | 12        |
| 2.1.2. Registro de Riesgos del Proyecto . . . . .                 | 13        |
| 2.2. Sprint Backlogs . . . . .                                    | 18        |
| 2.2.1. Sprint 1 . . . . .                                         | 18        |
| 2.2.2. Sprint 2 . . . . .                                         | 19        |
| 2.3. Cronograma del Proyecto . . . . .                            | 20        |
| 2.3.1. Tabla de Actividades . . . . .                             | 20        |
| 2.3.2. Diagrama de Red del Proyecto (Activity-on-Arrow) . . . . . | 20        |
| 2.3.3. Diagrama de Gantt . . . . .                                | 21        |
| <b>3. Sección B: Modelamiento Estático del Sistema</b>            | <b>22</b> |
| 3.1. Diagrama de Casos de Uso . . . . .                           | 22        |
| 3.1.1. Documentación de Casos de Uso . . . . .                    | 23        |
| 3.2. Diagrama de Clases . . . . .                                 | 25        |
| 3.2.1. Cumplimiento de Principios SOLID . . . . .                 | 26        |
| 3.2.2. Patrones de Diseño Aplicados . . . . .                     | 26        |
| 3.3. Diagramas de Objetos . . . . .                               | 27        |
| 3.3.1. Diagrama de Objetos 01 – [Escenario ilustrado] . . . . .   | 27        |
| 3.3.2. Diagrama de Objetos 02 – [Escenario ilustrado] . . . . .   | 28        |
| 3.4. Diagrama de Componentes . . . . .                            | 30        |
| 3.4.1. Diagrama de Componentes del Sistema . . . . .              | 30        |
| 3.5. Diagrama de Despliegue . . . . .                             | 31        |
| 3.5.1. Diagrama de Despliegue del Sistema . . . . .               | 31        |
| <b>4. Sección C: Modelamiento del Comportamiento del Sistema</b>  | <b>32</b> |
| 4.1. Diagramas de Actividad . . . . .                             | 32        |
| 4.1.1. Diagrama de Actividad 01 – [Nombre del proceso] . . . . .  | 32        |

|         |                                                                                         |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1.2.  | Diagrama de Actividad 02 – [Nombre del proceso]                                         | 34 |
| 4.1.3.  | Diagrama de Actividad 03 – [Nombre del proceso]                                         | 35 |
| 4.2.    | Diagramas de Secuencia                                                                  | 37 |
| 4.2.1.  | Diagrama de Secuencia 1 – [Nombre del proceso transaccional 1]                          | 38 |
| 4.2.2.  | Diagrama de Secuencia 2 – [Nombre del proceso transaccional 2]                          | 39 |
| 4.2.3.  | Diagrama de Secuencia 3 – [Nombre del proceso transaccional 3]                          | 40 |
| 4.2.4.  | Diagrama de Secuencia 4 – [Nombre del proceso transaccional 4]                          | 41 |
| 4.2.5.  | Diagrama de Secuencia 5 – [Nombre del proceso transaccional 5]                          | 42 |
| 4.2.6.  | Diagrama de Secuencia 6 – [Nombre del proceso transaccional 6]                          | 43 |
| 4.2.7.  | Diagrama de Secuencia 7 – [Nombre del proceso transaccional 7]                          | 44 |
| 4.2.8.  | Diagrama de Secuencia 8 – [Nombre del proceso transaccional 8]                          | 45 |
| 4.2.9.  | Diagrama de Secuencia 9 – [Nombre del proceso transaccional 9]                          | 46 |
| 4.2.10. | Diagrama de Secuencia 10 – [Nombre del proceso transaccional 10]                        | 47 |
| 4.2.11. | Diagrama de Secuencia 11 – [Nombre del proceso transaccional 11]                        | 48 |
| 4.2.12. | Diagrama de Secuencia 12 – [Nombre del proceso transaccional 12]                        | 49 |
| 4.2.13. | Diagrama de Secuencia 13 – [Nombre del proceso transaccional 13]                        | 50 |
| 4.2.14. | Diagrama de Secuencia 14 – [Nombre del proceso transaccional 14]                        | 51 |
| 4.2.15. | Diagrama de Secuencia 15 – [Nombre del proceso transaccional 15]                        | 52 |
| 4.2.16. | Diagrama de Secuencia 16 – [Nombre del proceso transaccional 16]                        | 53 |
| 4.2.17. | Diagrama de Secuencia 17 – [Nombre del proceso transaccional 17]                        | 54 |
| 4.2.18. | Diagrama de Secuencia 18 – [Nombre del proceso transaccional 18]                        | 55 |
| 4.2.19. | Diagrama de Secuencia 19 – [Nombre del proceso transaccional 19]                        | 56 |
| 4.2.20. | Diagrama de Secuencia 20 – [Nombre del proceso transaccional 20]                        | 57 |
| 4.2.21. | Diagrama de Secuencia 21 – [Nombre del proceso transaccional 21]                        | 58 |
| 4.2.22. | Diagrama de Secuencia 22 – [Nombre del proceso transaccional 22]                        | 59 |
| 4.2.23. | Diagrama de Secuencia 23 – [Nombre del proceso transaccional 23]                        | 60 |
| 4.2.24. | Diagrama de Secuencia 24 – [Nombre del proceso transaccional 24]                        | 61 |
| 4.2.25. | Diagrama de Secuencia 25 – [Nombre del proceso transaccional 25]                        | 62 |
| 4.2.26. | Diagrama de Secuencia 26 – [Nombre del proceso transaccional 26]                        | 63 |
| 4.2.27. | Diagrama de Secuencia 27 – [Nombre del proceso transaccional 27]                        | 64 |
| 4.2.28. | Diagrama de Secuencia 28 – [Nombre del proceso transaccional 28]                        | 65 |
| 4.2.29. | Diagrama de Secuencia 29 – [Nombre del proceso transaccional 29]                        | 66 |
| 4.2.30. | Diagrama de Secuencia 30 – [Nombre del proceso transaccional 30]                        | 67 |
| 4.2.31. | Diagrama de Secuencia 31 – [Nombre del proceso transaccional 31]                        | 68 |
| 4.2.32. | Diagrama de Secuencia 32 – [Nombre del proceso transaccional 32]                        | 69 |
| 4.3.    | Diagramas de Colaboración / Comunicación                                                | 70 |
| 4.3.1.  | Diagrama de Comunicación 01 – [Escenario ilustrado, ej. correspondiente a Secuencia #1] | 70 |
| 4.3.2.  | Diagrama de Comunicación 02 – [Escenario ilustrado]                                     | 71 |

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.3.3. Diagrama de Comunicación 03 – [Escenario ilustrado] . . . . .      | 72        |
| 4.4. Diagramas de Estado . . . . .                                        | 74        |
| 4.4.1. Diagrama de Estado – Clase [Nombre de la clase 1] . . . . .        | 74        |
| 4.4.2. Diagrama de Estado – Clase [Nombre de la clase 2] . . . . .        | 75        |
| <b>Contribuciones Individuales</b>                                        | <b>77</b> |
| <b>A. Especificación de Requerimientos de Software (Versión Mejorada)</b> | <b>80</b> |
| A.1. Prototipo de Alta Fidelidad . . . . .                                | 81        |
| A.1.1. Flujo de Ventanas del Prototipo . . . . .                          | 81        |
| A.1.2. Capturas de Pantalla . . . . .                                     | 82        |
| A.1.3. Pantalla 01 – [Nombre de la pantalla] . . . . .                    | 82        |
| A.1.4. Pantalla 02 – [Nombre de la pantalla] . . . . .                    | 83        |
| A.2. Acta de Conformidad del Anexo (ERS y Prototipo) . . . . .            | 85        |

# Índice de Figuras

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1. Diagrama de red del proyecto (Activity-on-Arrow) con ruta crítica . . . . . | 20 |
| 2.2. Cronograma del proyecto (diagrama de Gantt) . . . . .                       | 21 |
| 3.1. Diagrama general de casos de uso del sistema . . . . .                      | 22 |
| 3.2. Diagrama de clases del sistema (lógica de negocio) . . . . .                | 25 |
| 3.3. Diagrama de Objetos 01 – [Escenario ilustrado] . . . . .                    | 27 |
| 3.4. Diagrama de Objetos 02 – [Escenario ilustrado] . . . . .                    | 28 |
| 3.5. Diagrama de Componentes del Sistema . . . . .                               | 30 |
| 3.6. Diagrama de Despliegue del Sistema . . . . .                                | 31 |
| 4.1. Diagrama de Actividad 01 – [Nombre del proceso] . . . . .                   | 32 |
| 4.2. Diagrama de Actividad 02 – [Nombre del proceso] . . . . .                   | 34 |
| 4.3. Diagrama de Actividad 03 – [Nombre del proceso] . . . . .                   | 35 |
| 4.4. Diagrama de Secuencia 1 – [Nombre del proceso transaccional 1] . . . . .    | 38 |
| 4.5. Diagrama de Secuencia 2 – [Nombre del proceso transaccional 2] . . . . .    | 39 |
| 4.6. Diagrama de Secuencia 3 – [Nombre del proceso transaccional 3] . . . . .    | 40 |
| 4.7. Diagrama de Secuencia 4 – [Nombre del proceso transaccional 4] . . . . .    | 41 |
| 4.8. Diagrama de Secuencia 5 – [Nombre del proceso transaccional 5] . . . . .    | 42 |
| 4.9. Diagrama de Secuencia 6 – [Nombre del proceso transaccional 6] . . . . .    | 43 |
| 4.10. Diagrama de Secuencia 7 – [Nombre del proceso transaccional 7] . . . . .   | 44 |
| 4.11. Diagrama de Secuencia 8 – [Nombre del proceso transaccional 8] . . . . .   | 45 |
| 4.12. Diagrama de Secuencia 9 – [Nombre del proceso transaccional 9] . . . . .   | 46 |
| 4.13. Diagrama de Secuencia 10 – [Nombre del proceso transaccional 10] . . . . . | 47 |
| 4.14. Diagrama de Secuencia 11 – [Nombre del proceso transaccional 11] . . . . . | 48 |
| 4.15. Diagrama de Secuencia 12 – [Nombre del proceso transaccional 12] . . . . . | 49 |
| 4.16. Diagrama de Secuencia 13 – [Nombre del proceso transaccional 13] . . . . . | 50 |
| 4.17. Diagrama de Secuencia 14 – [Nombre del proceso transaccional 14] . . . . . | 51 |
| 4.18. Diagrama de Secuencia 15 – [Nombre del proceso transaccional 15] . . . . . | 52 |
| 4.19. Diagrama de Secuencia 16 – [Nombre del proceso transaccional 16] . . . . . | 53 |
| 4.20. Diagrama de Secuencia 17 – [Nombre del proceso transaccional 17] . . . . . | 54 |
| 4.21. Diagrama de Secuencia 18 – [Nombre del proceso transaccional 18] . . . . . | 55 |
| 4.22. Diagrama de Secuencia 19 – [Nombre del proceso transaccional 19] . . . . . | 56 |
| 4.23. Diagrama de Secuencia 20 – [Nombre del proceso transaccional 20] . . . . . | 57 |
| 4.24. Diagrama de Secuencia 21 – [Nombre del proceso transaccional 21] . . . . . | 58 |
| 4.25. Diagrama de Secuencia 22 – [Nombre del proceso transaccional 22] . . . . . | 59 |
| 4.26. Diagrama de Secuencia 23 – [Nombre del proceso transaccional 23] . . . . . | 60 |

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.27. Diagrama de Secuencia 24 – [Nombre del proceso transaccional 24]                           | 61 |
| 4.28. Diagrama de Secuencia 25 – [Nombre del proceso transaccional 25]                           | 62 |
| 4.29. Diagrama de Secuencia 26 – [Nombre del proceso transaccional 26]                           | 63 |
| 4.30. Diagrama de Secuencia 27 – [Nombre del proceso transaccional 27]                           | 64 |
| 4.31. Diagrama de Secuencia 28 – [Nombre del proceso transaccional 28]                           | 65 |
| 4.32. Diagrama de Secuencia 29 – [Nombre del proceso transaccional 29]                           | 66 |
| 4.33. Diagrama de Secuencia 30 – [Nombre del proceso transaccional 30]                           | 67 |
| 4.34. Diagrama de Secuencia 31 – [Nombre del proceso transaccional 31]                           | 68 |
| 4.35. Diagrama de Secuencia 32 – [Nombre del proceso transaccional 32]                           | 69 |
| 4.36. Diagrama de Comunicación 01 – [Escenario ilustrado, ej. correspondiente<br>a Secuencia #1] | 70 |
| 4.37. Diagrama de Comunicación 02 – [Escenario ilustrado]                                        | 71 |
| 4.38. Diagrama de Comunicación 03 – [Escenario ilustrado]                                        | 72 |
| 4.39. Diagrama de Estado – Clase [Nombre de la clase 1]                                          | 74 |
| 4.40. Diagrama de Estado – Clase [Nombre de la clase 2]                                          | 75 |
| A.1. Diagrama de flujo de ventanas del prototipo                                                 | 81 |
| A.2. Pantalla 01 – [Nombre de la pantalla]                                                       | 82 |
| A.3. Pantalla 02 – [Nombre de la pantalla]                                                       | 83 |

# Índice de Tablas

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1. Matriz de riesgo 5×5 (Probabilidad × Impacto) . . . . .             | 12 |
| 2.2. Identificación y evaluación de riesgos . . . . .                    | 13 |
| 2.3. Plan de respuesta a riesgos . . . . .                               | 15 |
| 2.4. Sprint Backlog - Sprint 1 . . . . .                                 | 18 |
| 2.5. Sprint Backlog - Sprint 2 . . . . .                                 | 19 |
| 2.6. Actividades, duraciones y dependencias del proyecto . . . . .       | 20 |
| 3.3. Aplicación de principios SOLID en el diseño de clases . . . . .     | 26 |
| 3.4. Patrones de diseño utilizados en el sistema [22] . . . . .          | 26 |
| 4.1. Contribuciones individuales de los integrantes del equipo . . . . . | 77 |



## Capítulo 1

# Información General del Proyecto

### 1.1. Descripción General

**Leodega** es un *marketplace* colaborativo de espacios de almacenamiento que conecta a propietarios de espacios —arrendadores, en adelante **Storage Managers**— con personas y organizaciones que necesitan almacenar sus bienes —arrendatarios, en adelante **Cientes**—, bajo la supervisión de un **Administrador** del sistema. El proyecto parte de una plataforma web *full-stack* ya existente, desarrollada bajo metodología Scrum, la cual se encontraba en fase de integración y pruebas al momento de ser entregada al equipo como punto de partida.

La plataforma heredada está construida sobre la siguiente base tecnológica:

- **Backend:** Laravel 12 (PHP 8.2+), autenticación basada en tokens con Laravel Sanctum, ORM Eloquent y base de datos PostgreSQL en producción (SQLite en desarrollo local), contenerizada con Docker Compose y desplegable en Railway.
- **Frontend:** React 19 con TypeScript y Vite, React Router DOM con rutas protegidas por rol, Tailwind CSS, Axios con interceptor de token Bearer, mapas con Leaflet/React-Leaflet, e internacionalización con i18next; desplegable en Vercel.
- **Capacidades existentes:** autenticación y registro de usuarios, control de acceso basado en roles (administrador, arrendador, arrendatario), publicación y moderación de espacios de almacenamiento, búsqueda y vistas de detalle, reservas con detección de conflictos, calificaciones, reportes, notificaciones dentro de la aplicación, conversaciones y mensajería, registro de pagos, y paneles (*dashboards*) por rol.

El presente proyecto tiene como propósito evolucionar Leodega para que soporte cuentas organizacionales (empresas), un acompañante móvil denominado **Leodeguita**, integración con sistemas de inventario externos, importación de inventario desde archivos Excel, validación del permiso del cuerpo de bomberos, un panel de control administrativo, y moderación de cuentas de usuario. Estas capacidades están especificadas mediante historias de usuario, las cuales constituyen la fuente primaria de los requerimientos funcionales del sistema (ver Anexo A). El diseño presentado en las Secciones A, B y C de este documento es consistente con dicha especificación y con el prototipo de alta fidelidad aprobado por el cliente.

## 1.2. Objetivos del Proyecto

### Objetivo General

Evolucionar la plataforma Leodega hacia un *marketplace* de almacenamiento completo, confiable y accesible desde dispositivos móviles, que conecte a Storage Managers y Clientes —de forma individual o bajo organizaciones— a través de un sistema moderado y confiable que integre capacidades de reserva, pago, comunicación, reporte de incidentes e integración de inventario.

### Objetivos Específicos

1. **Gestión de almacenamiento.** Permitir a los Storage Managers registrar, editar y eliminar bodegas —incluyendo el permiso obligatorio del cuerpo de bomberos—, así como visualizar, cancelar y comunicarse sobre sus reservas. (Referencias: HUG-01 a HUG-08.)
2. **Experiencia del cliente.** Permitir a los Clientes buscar y filtrar bodegas, ver su detalle, reservarlas y pagarlas, gestionar sus reservas, comunicarse con los gestores, reportar incidentes, calificar arriendos finalizados, e integrar sus sistemas de inventario externos o importar inventario desde archivos Excel. (Referencias: HUC-01 a HUC-14.)
3. **Administración de la plataforma.** Permitir a los Administradores validar permisos del cuerpo de bomberos y moderar publicaciones, bloquear y reactivar cuentas de usuario, monitorear un panel de control con métricas clave, y revisar y resolver reportes. (Referencias: HUA-01 a HUA-04.)
4. **Cuentas organizacionales.** Habilitar la creación de organizaciones, la invitación y aceptación de clientes miembros, el cambio entre contexto personal y organizacional, las reservas a nivel empresarial, y la administración y auditoría de la actividad organizacional. (Referencias: HUE-01 a HUE-06.)
5. **Acompañante móvil (Leodeguita).** Proveer acceso móvil para autenticarse con las credenciales de Leodega, seleccionar la empresa operadora, publicar bodegas, y explorar bodegas disponibles. (Referencias: HUL-01 a HUL-06.)

## 1.3. Alcance

El alcance del sistema está definido por los requerimientos funcionales derivados de las historias de usuario, resumidos en la Sección B de este documento y detallados en el Anexo A.

## Alcance funcional por rol de usuario

- **Storage Manager (arrendador).** Recibir y responder consultas previas a la reserva; recibir notificaciones de confirmación de pago y ver contratos activos; chatear con clientes durante arriendos activos; registrar una bodega con dimensiones, ubicación, fotografías, tarifa mensual y permiso del cuerpo de bomberos; ver reservas con filtros y detalle; cancelar reservas futuras pagadas con motivo obligatorio; eliminar bodegas sin reservas activas o futuras; y editar la información de una bodega. (HUG-01 a HUG-08.)
- **Cliente (arrendatario).** Buscar y filtrar bodegas por ubicación, tamaño y precio, con vista de mapa; ver el detalle de una bodega; reservar bodegas disponibles con validación de conflicto de fechas; completar un pago simulado para confirmar una reserva; comunicarse con los gestores antes y durante el arriendo; ver y gestionar reservas activas e históricas; cancelar reservas futuras confirmadas; reportar incidentes; calificar arriendos finalizados; aceptar o rechazar invitaciones a organizaciones; registrar un endpoint de inventario externo y su mapeo de campos; ver el inventario sincronizado; e importar inventario desde un archivo Excel. (HUC-01 a HUC-14.)
- **Administrador.** Validar el permiso del cuerpo de bomberos y aprobar o rechazar publicaciones de bodegas; bloquear y reactivar cuentas de usuario con registro de auditoría; monitorear un panel de control con métricas de bodegas, usuarios, transacciones, reservas y reportes sin resolver; y revisar, responder y resolver reportes. (HUA-01 a HUA-04.)
- **Administrador de Organización y miembros.** Crear una organización; invitar clientes como miembros; acceder a un panel administrativo empresarial con miembros, reservas e historial; y eliminar reservas empresariales con motivo obligatorio. Los miembros clientes pueden cambiar entre contexto personal y organizacional, reservar en nombre de la organización, y compartir visibilidad de las reservas empresariales, sin poder eliminarlas. (HUE-01 a HUE-06.)
- **Usuarios de Leodeguita (todos los roles).** El acompañante móvil permite a cualquier usuario de Leodega autenticarse con sus credenciales existentes; permite a un cliente seleccionar la empresa operadora; permite a un Storage Manager publicar una bodega para revisión y ver sus bodegas publicadas; y permite a un cliente explorar y ver el detalle de bodegas disponibles. (HUL-01 a HUL-06.)

## Fuera de alcance

- **Procesamiento de pagos reales.** El flujo de pago es simulado; no se requiere integración con pasarelas de pago o procesadores bancarios reales.

- **Integración con ERP y facturación electrónica.** Forman parte de la visión del producto pero no están implementadas ni cubiertas por ninguna historia de usuario; quedan excluidas de esta especificación.
- **Aplicación móvil React Native de propósito general.** Se planifica para versiones futuras; solo los flujos del acompañante Leodeguita (HUL-01 a HUL-06) están dentro del alcance.
- **Funcionalidades heredadas no re-especificadas** (por ejemplo, favoritos, gestión de tokens de sesión y recuperación de contraseña) se mantienen de la plataforma heredada tal como están y no se re-especifican como requerimientos funcionales en este documento.

## Capítulo 2

# Sección A: Gestión del Proyecto

## 2.1. Gestión de Riesgos

### 2.1.1. Marco de Identificación y Análisis

Los riesgos del proyecto se identificaron mediante tres técnicas complementarias: listas de chequeo de riesgos típicos de proyectos de software, categorías documentadas de riesgo (técnico, de alcance, de recursos/equipo, de cronograma, de seguridad y externo/regulatorio) y sesiones de tormenta de ideas del equipo, contrastadas contra los artefactos de planificación del proyecto (historias de usuario, cronograma PERT/CPM y estimación funcional COSMIC, ver Sección 2.3).

Cada riesgo identificado se evalúa según dos dimensiones cualitativas de 5 niveles:

- **Probabilidad de ocurrencia:** (1) No probable [1–20 %], (2) Posible [20–40 %], (3) Poco probable [40–60 %], (4) Probable [60–80 %], (5) Muy probable [80–100 %].
- **Impacto potencial:** (1) Mínimo, (2) Obstáculo menor — podría no afectar la satisfacción del cliente, presupuesto, cronograma o desempeño—, (3) Obstáculo — potencial insatisfacción del cliente, sobrecosto, retraso o degradación del sistema—, (4) Obstáculo mayor — efecto significativo sobre cliente, cronograma, presupuesto o desempeño—, (5) Sería amenaza — severa insatisfacción del cliente, sobrecosto grave, retraso grave o degradación severa del sistema.

El nivel de riesgo resultante (Probabilidad  $\times$  Impacto) se clasifica de acuerdo con la matriz de calor 5 $\times$ 5 de la Tabla 2.1, la cual determina el orden de prioridad de atención: primero los riesgos de alta probabilidad y alto impacto, luego los de alto impacto con baja probabilidad, después los de bajo impacto con alta probabilidad, y por último los de bajo impacto y baja probabilidad.

Tabla 2.1: Matriz de riesgo 5 $\times$ 5 (Probabilidad  $\times$  Impacto)

| Prob. ↓ / Impacto → | Insign. (1) | Menor (2)  | Signif. (3) | Mayor (4)   | Severo (5)  |
|---------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 5 – Casi seguro     | Medio 5     | Alto 10    | Muy alto 15 | Extremo 20  | Extremo 25  |
| 4 – Probable        | Medio 4     | Medio 8    | Alto 12     | Muy alto 16 | Extremo 20  |
| 3 – Moderado        | Bajo 3      | Medio 6    | Medio 9     | Alto 12     | Muy alto 15 |
| 2 – Poco probable   | Muy bajo 2  | Bajo 4     | Medio 6     | Medio 8     | Alto 10     |
| 1 – Raro            | Muy bajo 1  | Muy bajo 2 | Bajo 3      | Medio 4     | Medio 5     |

Para el manejo de cada riesgo se aplica una (o una combinación) de las siguientes seis estrategias:

1. **Evitar el riesgo:** remover por completo la causa del riesgo.
2. **Reducción de la probabilidad:** disminuir la probabilidad de que el riesgo ocurra.
3. **Reducción de impacto:** disminuir la severidad de las consecuencias si el riesgo ocurre.
4. **Transferencia del riesgo:** trasladar el impacto (típicamente financiero) a un tercero, p. ej. mediante librerías/servicios ya auditados o subcontratación.
5. **Planes de contingencia:** acciones predefinidas que se ejecutan si la amenaza se materializa.
6. **Aceptación del riesgo:** riesgos de bajo impacto y baja probabilidad que se monitorean sin actuar activamente sobre ellos, salvo que su probabilidad o impacto cambie.

### 2.1.2. Registro de Riesgos del Proyecto

La Tabla 2.2 presenta los riesgos identificados para Leodega, ordenados de mayor a menor nivel de riesgo. Los riesgos R-01 y R-02 están directamente vinculados a la concentración de tamaño funcional revelada por la estimación COSMIC del proyecto (el módulo Cliente concentra 120 de 324 puntos de función, el 37 % del total) y a la ausencia de holgura en la ruta crítica del cronograma (Sección 2.3).

Tabla 2.2: Identificación y evaluación de riesgos

| ID   | Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Categoría             | Prob.        | Impacto             | Nivel         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------|
| R-01 | Retraso o falla en la integración con los sistemas de inventario externos de los clientes (HUC-10 a HUC-13): Leodega depende de APIs de terceros no controladas por el equipo y de un modelo de sincronización <i>pull</i> cuyo comportamiento real se desconoce hasta la integración. | Técnico / Integración | 4 – Probable | 4 – Obstáculo mayor | Muy alto (16) |

*continúa en la siguiente página*

Tabla 2.2 (continuación)

| ID   | Riesgo                                                                                                                                                                                                                          | Categoría             | Prob.             | Impacto             | Nivel         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| R-02 | Subestimación del esfuerzo del módulo Cliente, que concentra el 37 % del tamaño funcional total del sistema (120 de 324 CFP según la estimación COSMIC), lo que puede provocar desbordes de cronograma en los Sprints 2, 4 y 5. | Técnico / Complejidad | 4 – Probable      | 4 – Obstáculo mayor | Muy alto (16) |
| R-03 | Retraso en cascada sobre la ruta crítica del proyecto si cualquiera de sus actividades se atrasa, dado que ninguna tiene holgura (float = 0).                                                                                   | Cronograma            | 3 – Poco probable | 5 – Seria amenaza   | Muy alto (15) |
| R-04 | Indisponibilidad o rotación de un integrante del equipo, dado que la planificación con recursos limitados ya asume el uso máximo de personal disponible sin holgura adicional en las tareas críticas.                           | Recursos / Equipo     | 3 – Poco probable | 4 – Obstáculo mayor | Alto (12)     |
| R-05 | Curva de aprendizaje del equipo con la tecnología del acompañante móvil Leodeguita, no utilizada previamente en la plataforma heredada (100 % web).                                                                             | Técnico / Aprendizaje | 4 – Probable      | 3 – Obstáculo       | Alto (12)     |
| R-06 | Vulnerabilidades en la autenticación compartida entre la plataforma web y Leodeguita (mismas credenciales, tokens Bearer) si el almacenamiento de tokens en el cliente móvil no es seguro.                                      | Seguridad             | 2 – Posible       | 5 – Seria amenaza   | Alto (10)     |

continúa en la siguiente página

Tabla 2.2 (continuación)

| ID   | Riesgo                                                                                                                                                                       | Categoría             | Prob.             | Impacto       | Nivel     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|
| R-07 | Demoras o inconsistencias en la validación del permiso del cuerpo de bomberos por parte del Administrador, al depender de un proceso de revisión documental no automatizado. | Externo / Regulatorio | 3 – Poco probable | 3 – Obstáculo | Medio (9) |
| R-08 | Cambios o ambigüedades en los requerimientos de las historias de usuario durante el desarrollo que obliguen a re-trabajo.                                                    | Alcance               | 2 – Posible       | 3 – Obstáculo | Medio (6) |
| R-09 | Expectativa del cliente/evaluador de un procesamiento de pago real, dado que el flujo de pago está simulado por diseño (fuera de alcance).                                   | Alcance               | 2 – Posible       | 3 – Obstáculo | Medio (6) |

Tabla 2.3: Plan de respuesta a riesgos

| ID   | Estrategia                                  | Acciones de mitigación                                                                                                                                                                                                             | Plan de contingencia                                                                                                                                                                           | Responsable     |
|------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| R-01 | Reducción de impacto + Plan de contingencia | Diseñar el conector de inventario con una capa de adaptación (patrón <i>Adapter</i> ) desacoplada del núcleo y definir contratos de API simulados ( <i>mocks</i> ) desde etapas tempranas para pruebas de integración anticipadas. | Si la integración real no está disponible a tiempo, degradar al modo de importación manual vía Excel (HUC-13) para cumplir la fecha de entrega, e integrar el conector en un sprint posterior. | Equipo Sprint 5 |

continúa en la siguiente página



Tabla 2.3 (continuación)

| ID   | Estrategia                                         | Acciones de mitigación                                                                                                                                                        | Plan de contingencia                                                                                                                                                                          | Responsable             |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| R-02 | Reducción de impacto                               | Usar la estimación funcional COSMIC para rebalancear el personal asignado por sprint y descomponer las historias más grandes (HUC-10 a HUC-13) en subtarefas verificables.    | Priorizar las funcionalidades de mayor valor de negocio del módulo Cliente (búsqueda, reserva, pago) sobre las de menor prioridad (integración de inventario) si el tiempo se agota.          | Líder técnico           |
| R-03 | Planes de contingencia + Reducción de probabilidad | Monitorear semanalmente el avance de las actividades de la ruta crítica y reforzar con personal adicional ante cualquier desviación temprana.                                 | Usar la holgura ganada en la optimización de recursos y, de ser necesario, negociar con el cliente una reducción de alcance en funcionalidades no críticas para proteger la fecha de entrega. | Líder de proyecto       |
| R-04 | Planes de contingencia + Reducción de probabilidad | Distribuir el conocimiento de los módulos críticos entre al menos dos integrantes (reducir el <i>bus factor</i> ) y mantener documentación técnica continuamente actualizada. | Reasignar las tareas del integrante ausente al miembro con menor carga según el cronograma nivelado, aceptando una extensión acotada antes de escalar al profesor/cliente.                    | Todo el equipo          |
| R-05 | Reducción de probabilidad + Reducción de impacto   | Capacitación express del equipo antes del sprint del acompañante móvil, reutilizando la lógica de negocio y los endpoints REST ya validados en el backend.                    | Reducir el alcance de Leodeguita a las historias de mayor prioridad (login y exploración) si el aprendizaje consume el margen disponible.                                                     | Equipo Sprint 5 (móvil) |

continúa en la siguiente página

*Tabla 2.3 (continuación)*

| ID   | Estrategia                                  | Acciones de mitigación                                                                                                                                    | Plan de contingencia                                                                                                        | Responsable                      |
|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| R-06 | Reducción de impacto + Transfere-<br>rencia | Usar almacenamiento seguro nativo para los tokens, expiración corta de sesión y cumplimiento de los requerimientos de seguridad del ERS (RNF-03/RNF-04).  | Revocar de forma centralizada los tokens comprometidos desde el backend y forzar reautenticación de los usuarios afectados. | Responsable de seguridad/backend |
| R-07 | Aceptación + Reducción de impacto           | Definir casos de prueba con documentos de permiso simulados (válidos, vencidos, ilegibles) para validar el flujo sin depender de una autoridad real.      | Documentar un criterio de validación manual de respaldo si la automatización no cubre todos los casos.                      | QA                               |
| R-08 | Reducción de probabilidad                   | Validar cada historia de usuario con el representante del cliente antes de iniciar el sprint correspondiente y mantener trazabilidad HU → RF (Sección B). | Congelar el alcance del sprint en curso y trasladar el cambio solicitado al backlog del siguiente sprint.                   | Product Owner                    |
| R-09 | Reducción de probabilidad                   | Documentar explícitamente el alcance y las exclusiones del proyecto (Capítulo 1) y validarlo con el cliente en el acta de conformidad.                    | Aclarar en la demostración del sistema que el pago es simulado por diseño.                                                  | Product Owner                    |

## 2.2. Sprint Backlogs

[Indicar la cantidad total de sprints planificados, su duración y la herramienta de gestión ágil utilizada (p. ej. Jira, Trello, Azure DevOps).]

### 2.2.1. Sprint 1

**Objetivo del Sprint:** [Meta principal del sprint]

**Duración:** [Fecha inicio] – [Fecha fin]

Tabla 2.4: Sprint Backlog - Sprint 1

| ID Historia | Descripción<br>(Historia de Usuario) | Puntos | Responsable  | Estado                        |
|-------------|--------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------|
| HU-01       | [Como... quiero... para...]          | [pts]  | [Integrante] | [Pendiente/En progreso/Hecho] |
| HU-02       | [Descripción]                        |        |              |                               |
| HU-03       | [Descripción]                        |        |              |                               |

### 2.2.2. Sprint 2

**Objetivo del Sprint:** [Meta principal del sprint]

**Duración:** [Fecha inicio] – [Fecha fin]

Tabla 2.5: Sprint Backlog - Sprint 2

| ID Historia | Descripción (Historia de Usuario) | Puntos | Responsable | Estado |
|-------------|-----------------------------------|--------|-------------|--------|
| HU-04       | [Descripción]                     |        |             |        |
| HU-05       | [Descripción]                     |        |             |        |

*Nota: Duplique la subsección "Sprint N" para cada sprint adicional planificado en el proyecto.*

## 2.3. Cronograma del Proyecto

### 2.3.1. Tabla de Actividades

Tabla 2.6: Actividades, duraciones y dependencias del proyecto

| ID | Actividad                             | Duración (días) | Predecesora(s) | Responsable  |
|----|---------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| A  | [Ej. Levantamiento de requerimientos] | [n]             | –              | [Integrante] |
| B  | [Actividad]                           | [n]             | A              |              |
| C  | [Actividad]                           | [n]             | A              |              |
| D  | [Actividad]                           | [n]             | B, C           |              |
| E  | [Actividad]                           | [n]             | D              |              |

### 2.3.2. Diagrama de Red del Proyecto (Activity-on-Arrow)

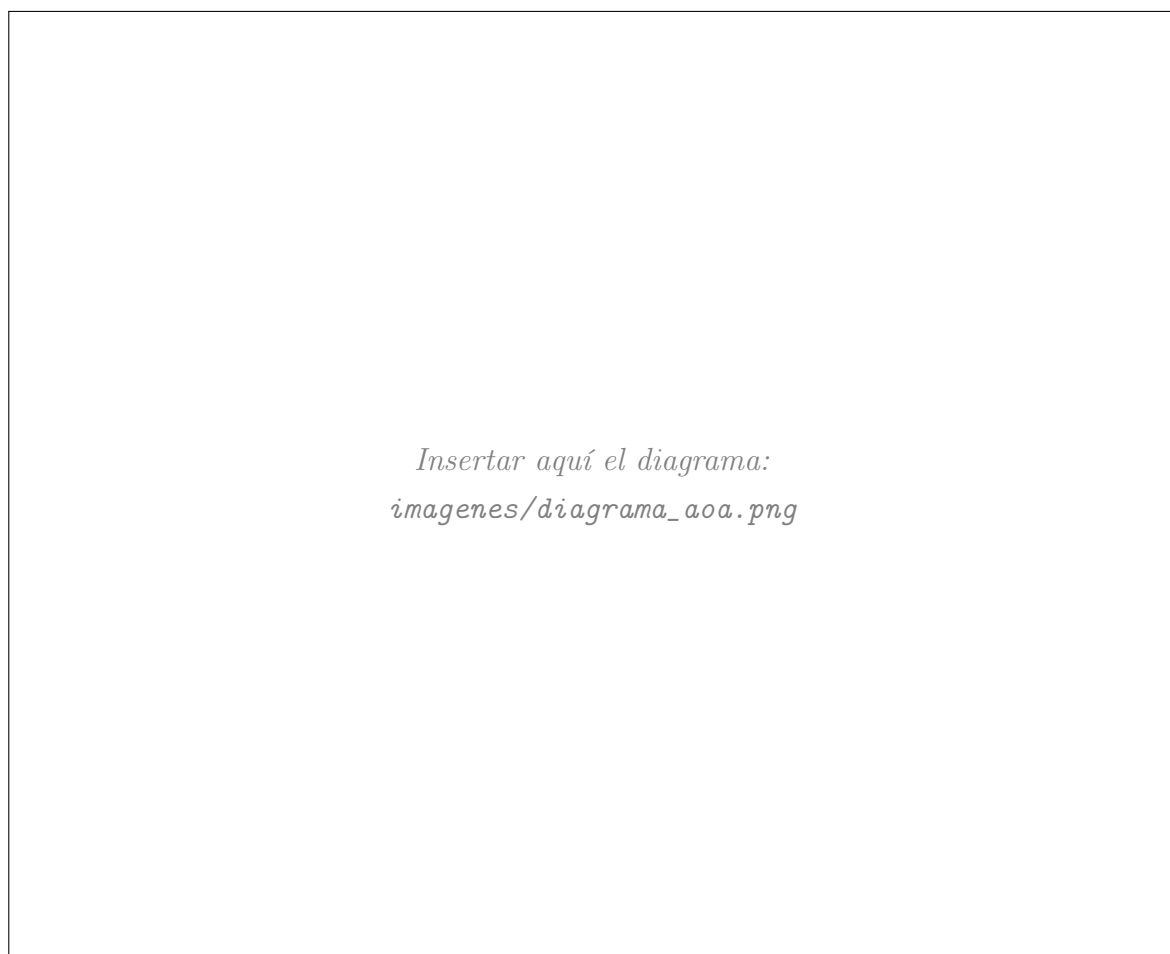


Figura 2.1: Diagrama de red del proyecto (Activity-on-Arrow) con ruta crítica

**Ruta crítica:** [Indicar la secuencia de actividades que conforman la ruta crítica y la duración total del proyecto en días.]

### 2.3.3. Diagrama de Gantt



Figura 2.2: Cronograma del proyecto (diagrama de Gantt)

**Herramienta utilizada:** [Ej. *Microsoft Project, GanttProject, Excel*]

## Capítulo 3

# Sección B: Modelamiento Estático del Sistema

### 3.1. Diagrama de Casos de Uso



Figura 3.1: Diagrama general de casos de uso del sistema

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML]

### 3.1.1. Documentación de Casos de Uso

A continuación se documenta cada caso de uso identificado en el diagrama anterior, siguiendo el formato de la plantilla de Project Management Docs [21].

#### Caso de Uso UC-01

| Campo                                                                                                  | Descripción                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ID                                                                                                     | UC-01                                                              |
| Nombre                                                                                                 | [Nombre del caso de uso]                                           |
| Actor(es)                                                                                              | [Actor principal, actor(es) secundario(s)]                         |
| Descripción                                                                                            | [Breve descripción del propósito del caso de uso]                  |
| Disparador (Trigger)                                                                                   | [Evento que inicia la ejecución]                                   |
| Precondiciones                                                                                         | [Lista de condiciones que deben cumplirse antes de iniciar]        |
| Postcondiciones                                                                                        | [Lista de condiciones resultantes al finalizar con éxito]          |
| Flujo Normal<br>Paso 1 del flujo principal<br>Paso 2 del flujo principal<br>Paso 3 del flujo principal |                                                                    |
| Flujos Alternativos                                                                                    | [Ej. A1: si ocurre... entonces...]                                 |
| Excepciones                                                                                            | [Manejo de errores, ej. datos inválidos, tiempo de espera agotado] |
| Reglas de Negocio                                                                                      | [Reglas de negocio aplicables al caso de uso]                      |
| Supuestos                                                                                              | [Supuestos considerados para este caso de uso]                     |

#### Caso de Uso UC-02

| Campo                | Descripción                                |
|----------------------|--------------------------------------------|
| ID                   | UC-02                                      |
| Nombre               | [Nombre del caso de uso]                   |
| Actor(es)            | [Actor principal, actor(es) secundario(s)] |
| Descripción          | [Breve descripción]                        |
| Disparador (Trigger) | [Evento que inicia la ejecución]           |
| Precondiciones       | [Precondiciones]                           |
| Postcondiciones      | [Postcondiciones]                          |



| Campo               | Descripción           |
|---------------------|-----------------------|
| Flujo Normal        | Paso 1<br>Paso 2      |
| Flujos Alternativos | [Flujos alternativos] |
| Excepciones         | [Excepciones]         |
| Reglas de Negocio   | [Reglas de negocio]   |
| Supuestos           | [Supuestos]           |

*Nota: Duplique el bloque Caso de Uso UC-XX.<sup>a</sup>nterior para documentar cada caso de uso presente en el diagrama de la sección 3.1.*

## 3.2. Diagrama de Clases



Figura 3.2: Diagrama de clases del sistema (lógica de negocio)

**Herramienta de modelado utilizada:** *[Ej. Visual Paradigm, StarUML]*

### 3.2.1. Cumplimiento de Principios SOLID

Tabla 3.3: Aplicación de principios SOLID en el diseño de clases

| Principio                 | Justificación / Clases involucradas       |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| S – Single Responsibility | [Explicar cómo se aplica y en qué clases] |
| O – Open/Closed           | [Explicar cómo se aplica y en qué clases] |
| L – Liskov Substitution   | [Explicar cómo se aplica y en qué clases] |
| I – Interface Segregation | [Explicar cómo se aplica y en qué clases] |
| D – Dependency Inversion  | [Explicar cómo se aplica y en qué clases] |

### 3.2.2. Patrones de Diseño Aplicados

Tabla 3.4: Patrones de diseño utilizados en el sistema [22]

| Patrón          | Categoría      | Dónde se aplica / Justificación       |
|-----------------|----------------|---------------------------------------|
| [Ej. Singleton] | Creacional     | [Clases involucradas y motivo de uso] |
| [Ej. Strategy]  | Comportamiento | [Clases involucradas y motivo de uso] |
| [Ej. Adapter]   | Estructural    | [Clases involucradas y motivo de uso] |

### 3.3. Diagramas de Objetos

#### 3.3.1. Diagrama de Objetos 01 – [Escenario ilustrado]



Figura 3.3: Diagrama de Objetos 01 – [Escenario ilustrado]

**Descripción:** [Descripción del escenario/instante del sistema representado por este diagrama de objetos y su relación con el diagrama de clases.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

### 3.3.2. Diagrama de Objetos 02 – [Escenario ilustrado]

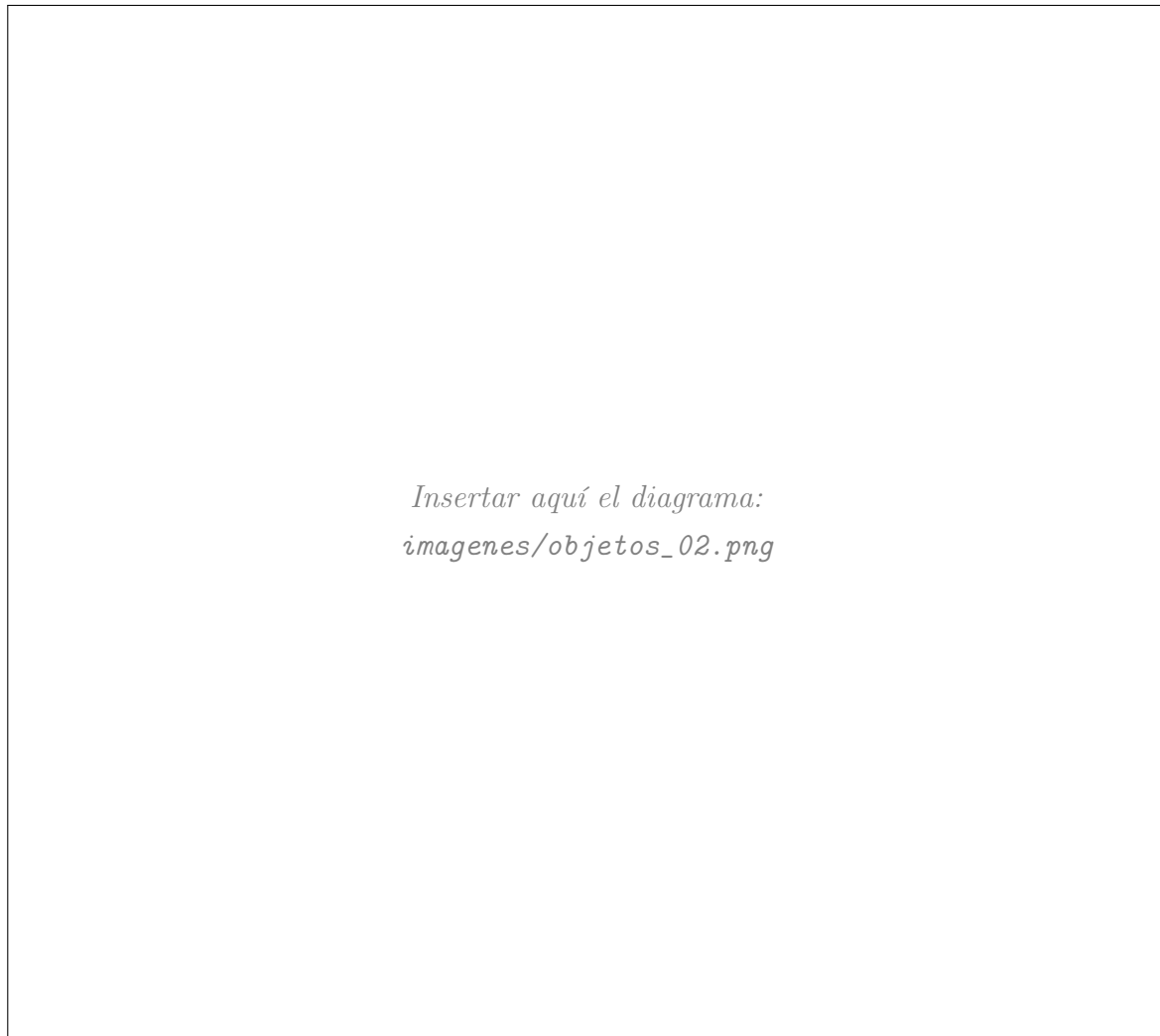


Figura 3.4: Diagrama de Objetos 02 – [Escenario ilustrado]

**Descripción:** [Descripción del escenario/instante del sistema representado.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

*Nota: Agregue tantos diagramas de objetos como aspectos medulares del sistema se deseen ilustrar, duplicando el llamado a \DiagramaPagina.*

## 3.4. Diagrama de Componentes

### 3.4.1. Diagrama de Componentes del Sistema



Figura 3.5: Diagrama de Componentes del Sistema

**Descripción:** [Descripción de los componentes de software identificados (módulos, servicios, librerías), sus interfaces provistas/requeridas y dependencias entre ellos.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

## 3.5. Diagrama de Despliegue

### 3.5.1. Diagrama de Despliegue del Sistema



Figura 3.6: Diagrama de Despliegue del Sistema

**Descripción:** [Descripción de los nodos físicos/virtuales (servidores, dispositivos cliente, servicios en la nube), artefactos desplegados en cada nodo y protocolos de comunicación entre nodos.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]



## Capítulo 4

# Sección C: Modelamiento del Comportamiento del Sistema

### 4.1. Diagramas de Actividad

Se documenta un diagrama de actividad por cada proceso relevante del sistema.

#### 4.1.1. Diagrama de Actividad 01 – [Nombre del proceso]



Figura 4.1: Diagrama de Actividad 01 – [Nombre del proceso]

**Descripción:** [Descripción del proceso de negocio modelado: actores/carriles (swimlanes) involucrados, puntos de decisión y flujos paralelos si aplica.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. *Visual Paradigm, StarUML, Draw.io*]

#### 4.1.2. Diagrama de Actividad 02 – [Nombre del proceso]

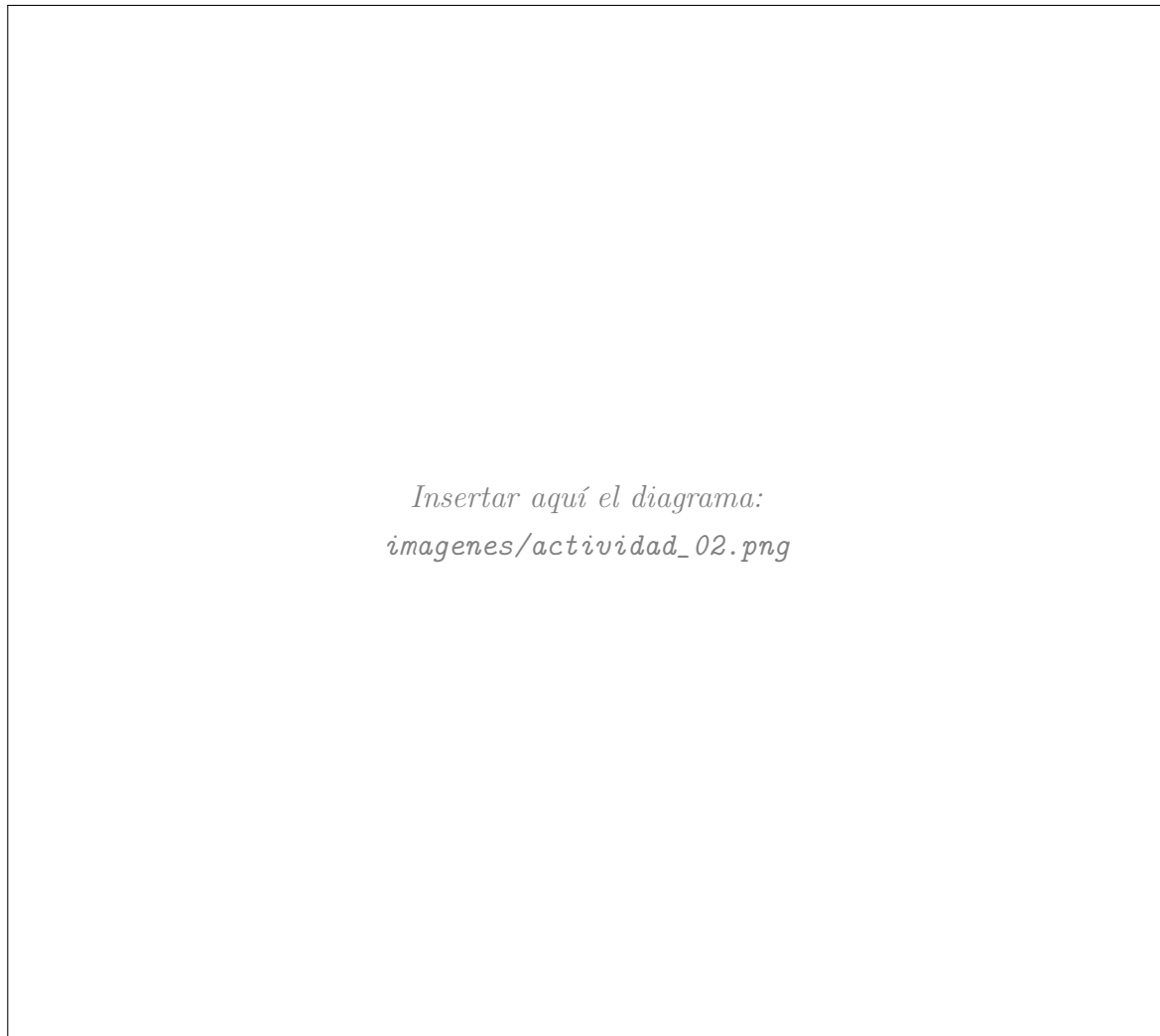


Figura 4.2: Diagrama de Actividad 02 – [Nombre del proceso]

**Descripción:** [Descripción del proceso.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

### 4.1.3. Diagrama de Actividad 03 – [Nombre del proceso]

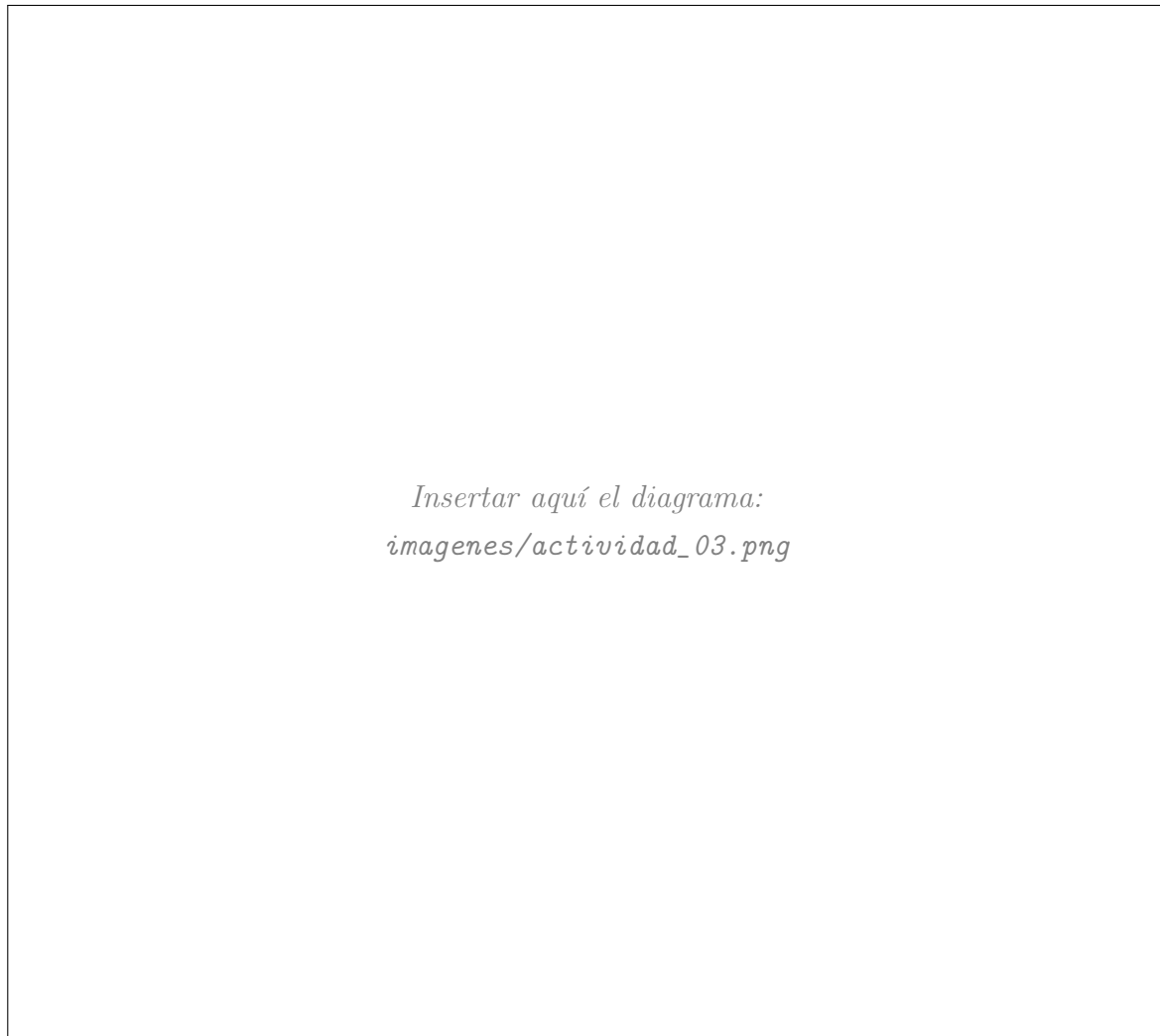


Figura 4.3: Diagrama de Actividad 03 – [Nombre del proceso]

**Descripción:** [Descripción del proceso.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

*Nota: Duplique el llamado a \DiagramaPagina anterior hasta cubrir TODOS los procesos del sistema, según lo requiere la rúbrica.*

## 4.2. Diagramas de Secuencia

Se documentan a continuación los diagramas de secuencia de los algoritmos transaccionales relevantes del sistema. La rúbrica exige un mínimo de **32** diagramas de secuencia; las siguientes páginas se generan automáticamente mediante un bucle de LaTeX (`pgffor`) para facilitar su llenado.

*Instrucciones: para cada uno de los 32 bloques generados, reemplace "[Nombre del proceso transaccional]" por el nombre real del escenario (p. ej. Registrar usuario", "Procesar pago"), y coloque la imagen exportada en `imagenes/secuencia_NN.png` ( $NN = 01..32$ ). Si su sistema requiere más de 32, agregue llamados adicionales de `\DiagramaPagina` después del bucle.*

#### 4.2.1. Diagrama de Secuencia 1 – [Nombre del proceso transaccional 1]



Figura 4.4: Diagrama de Secuencia 1 – [Nombre del proceso transaccional 1]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### 4.2.2. Diagrama de Secuencia 2 – [Nombre del proceso transaccional 2]

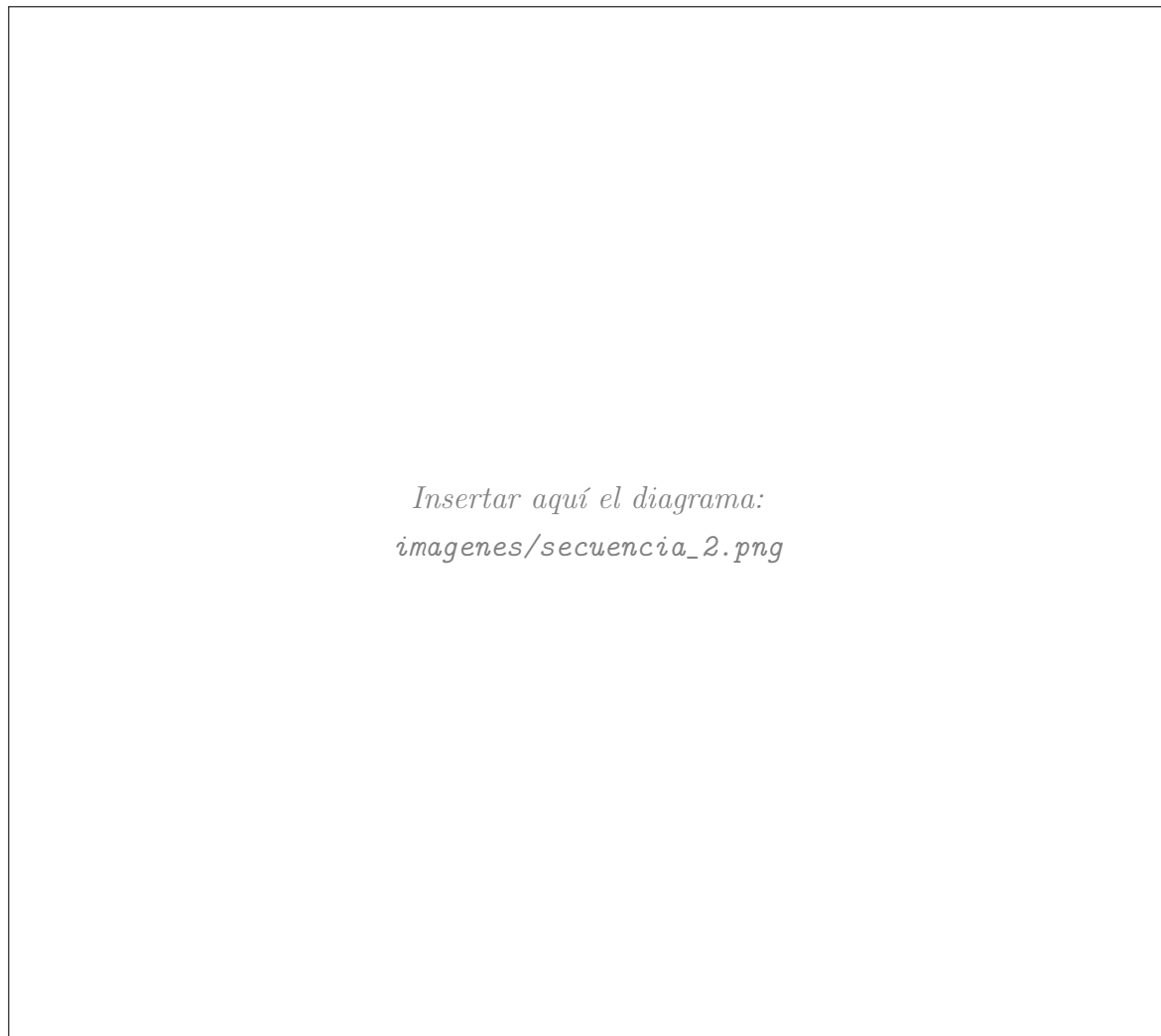


Figura 4.5: Diagrama de Secuencia 2 – [Nombre del proceso transaccional 2]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]



### 4.2.3. Diagrama de Secuencia 3 – [Nombre del proceso transaccional 3]



Figura 4.6: Diagrama de Secuencia 3 – [Nombre del proceso transaccional 3]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### 4.2.4. Diagrama de Secuencia 4 – [Nombre del proceso transaccional 4]

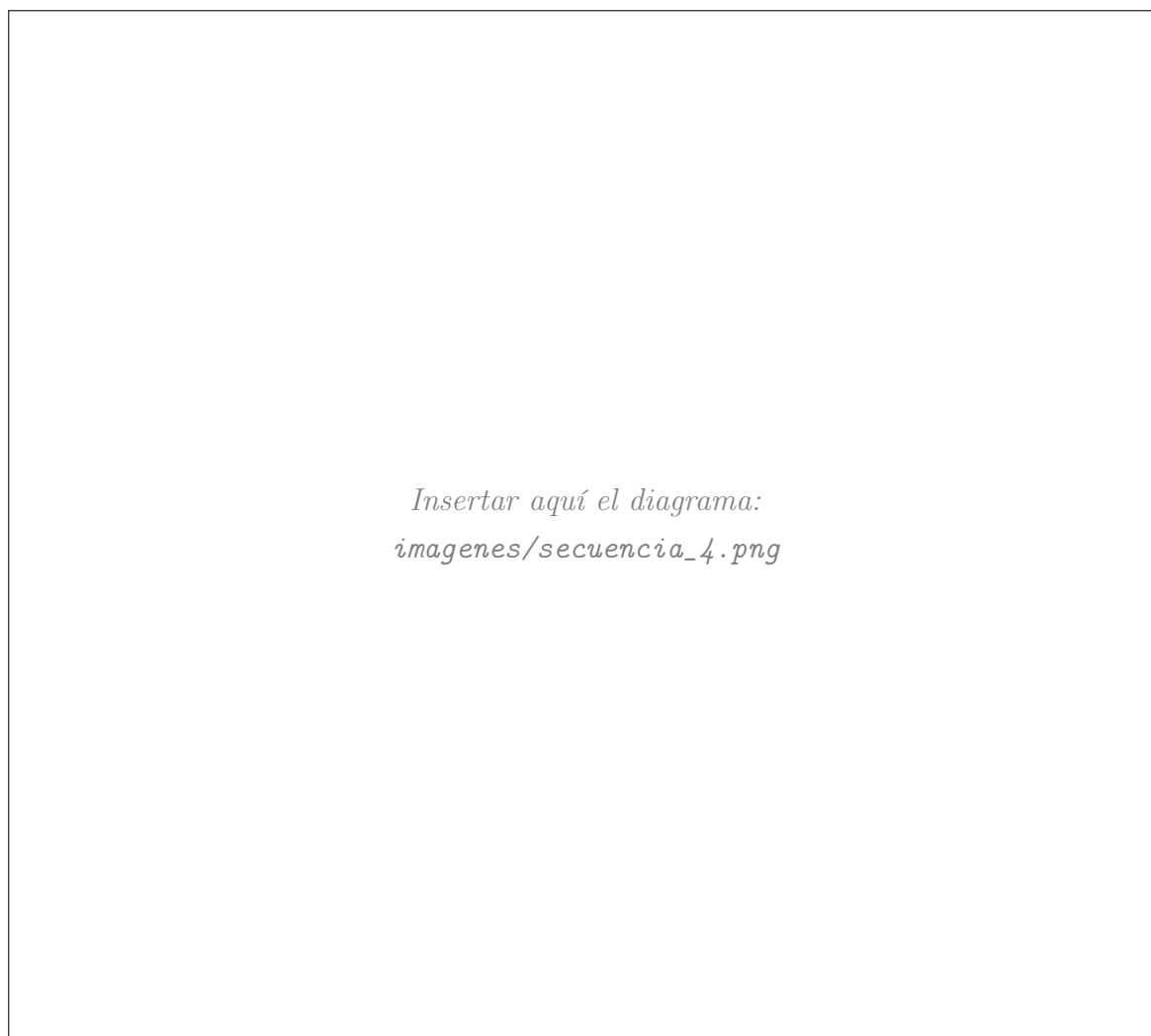


Figura 4.7: Diagrama de Secuencia 4 – [Nombre del proceso transaccional 4]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### 4.2.5. Diagrama de Secuencia 5 – [Nombre del proceso transaccional 5]



Figura 4.8: Diagrama de Secuencia 5 – [Nombre del proceso transaccional 5]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### 4.2.6. Diagrama de Secuencia 6 – [Nombre del proceso transaccional 6]



Figura 4.9: Diagrama de Secuencia 6 – [Nombre del proceso transaccional 6]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### 4.2.7. Diagrama de Secuencia 7 – [Nombre del proceso transaccional 7]

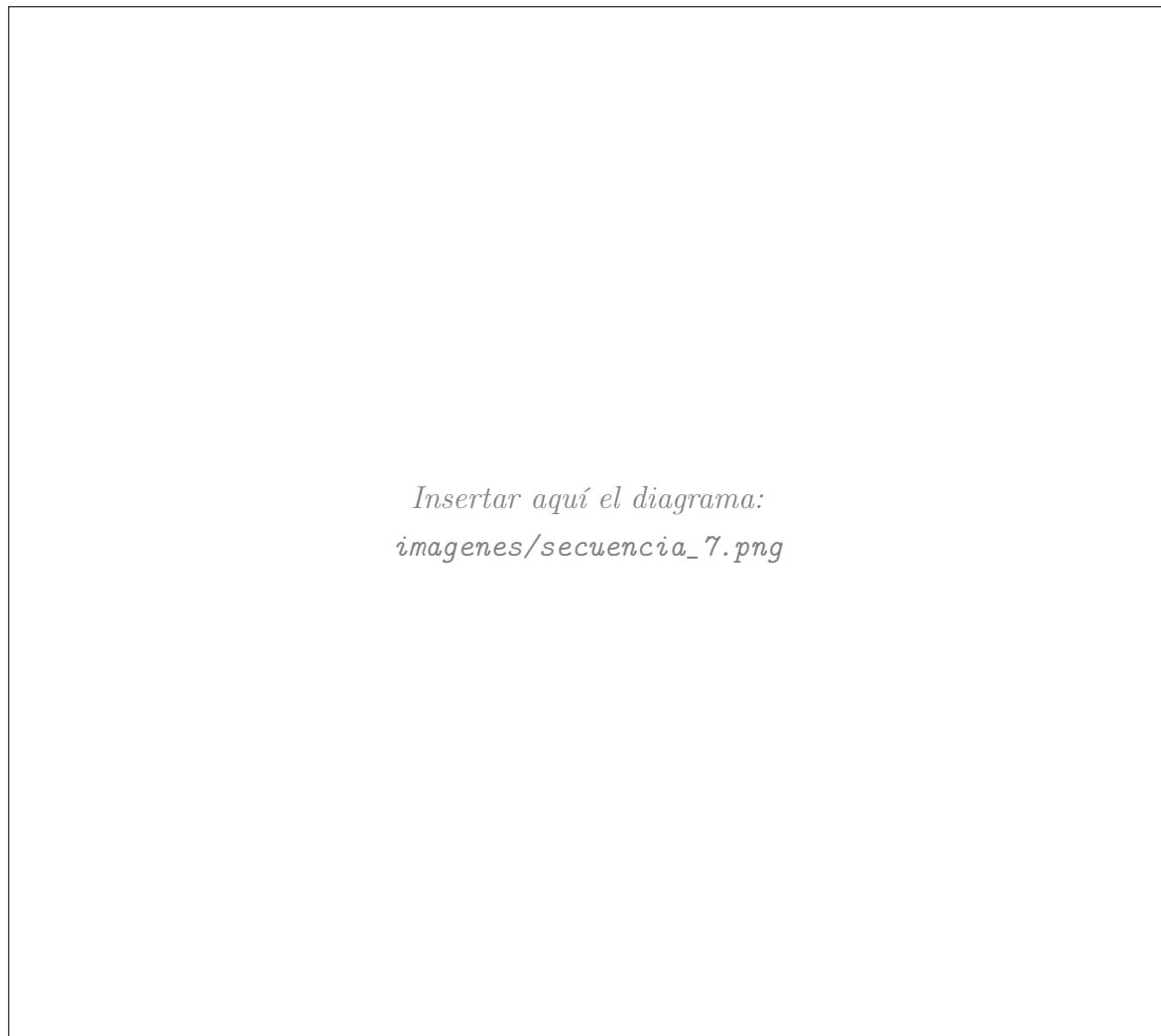


Figura 4.10: Diagrama de Secuencia 7 – [Nombre del proceso transaccional 7]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### 4.2.8. Diagrama de Secuencia 8 – [Nombre del proceso transaccional 8]



Figura 4.11: Diagrama de Secuencia 8 – [Nombre del proceso transaccional 8]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### 4.2.9. Diagrama de Secuencia 9 – [Nombre del proceso transaccional 9]



Figura 4.12: Diagrama de Secuencia 9 – [Nombre del proceso transaccional 9]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### 4.2.10. Diagrama de Secuencia 10 – [Nombre del proceso transaccional 10]

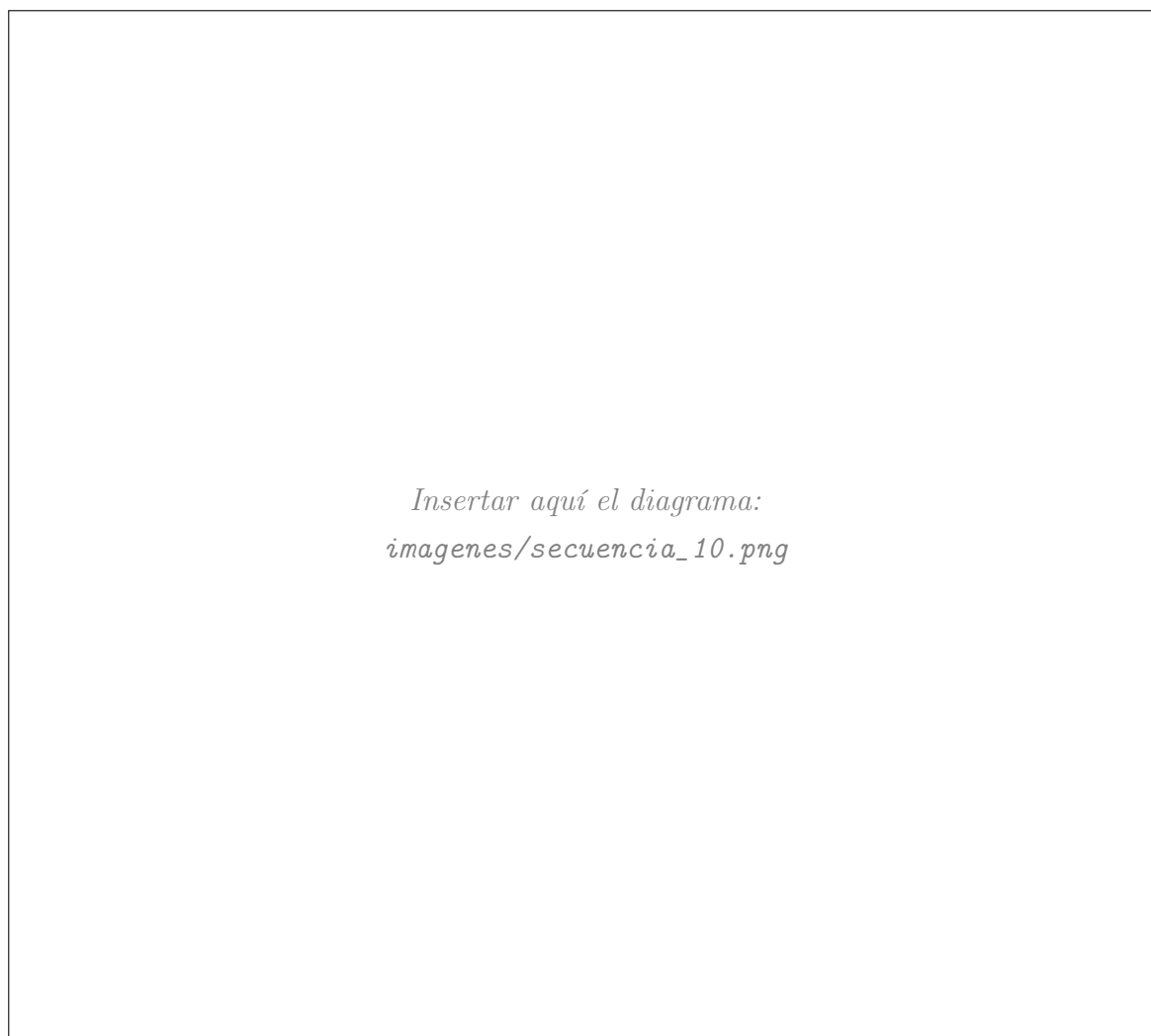


Figura 4.13: Diagrama de Secuencia 10 – [Nombre del proceso transaccional 10]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]



#### 4.2.11. Diagrama de Secuencia 11 – [Nombre del proceso transaccional 11]

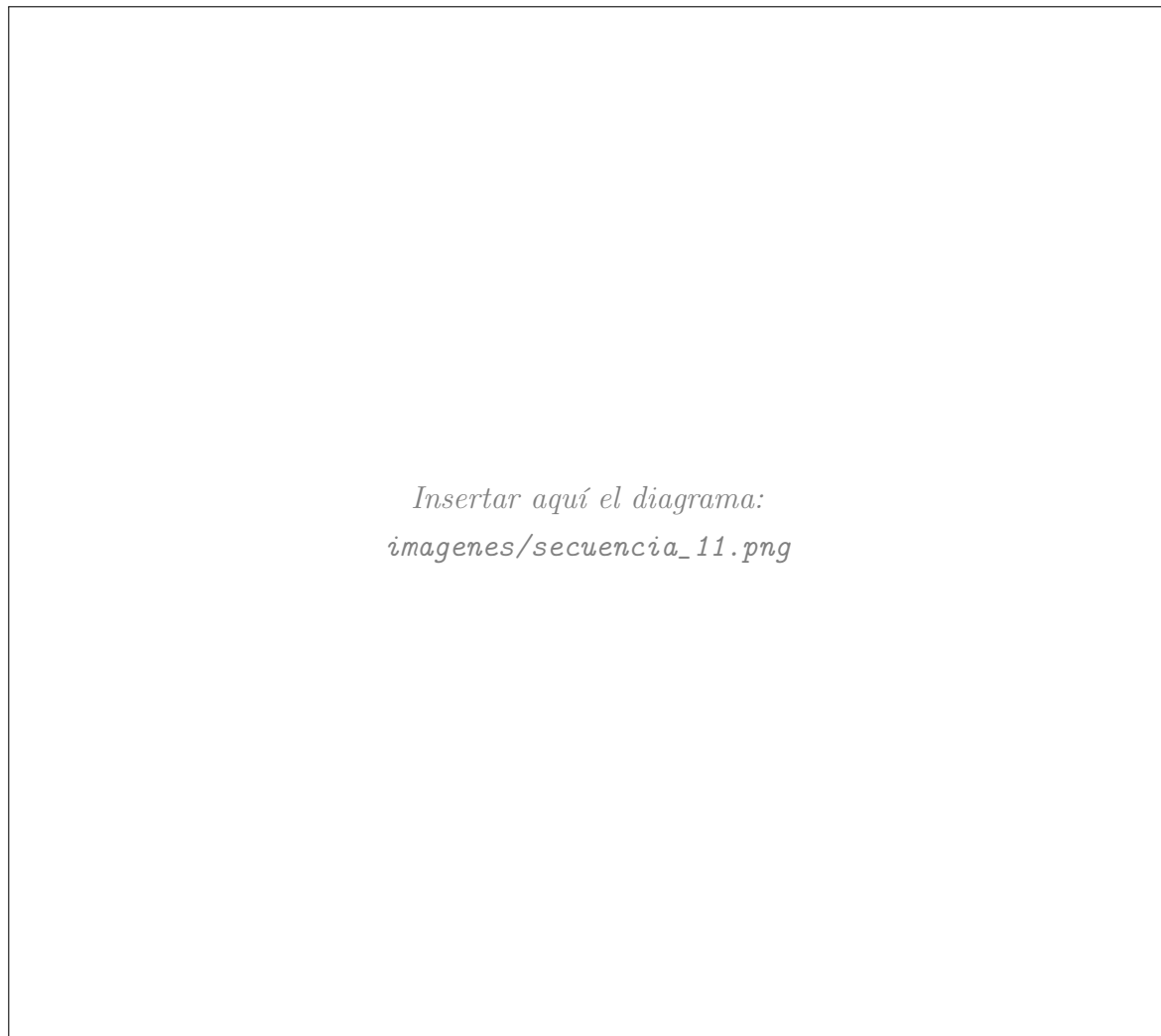


Figura 4.14: Diagrama de Secuencia 11 – [Nombre del proceso transaccional 11]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### 4.2.12. Diagrama de Secuencia 12 – [Nombre del proceso transaccional 12]

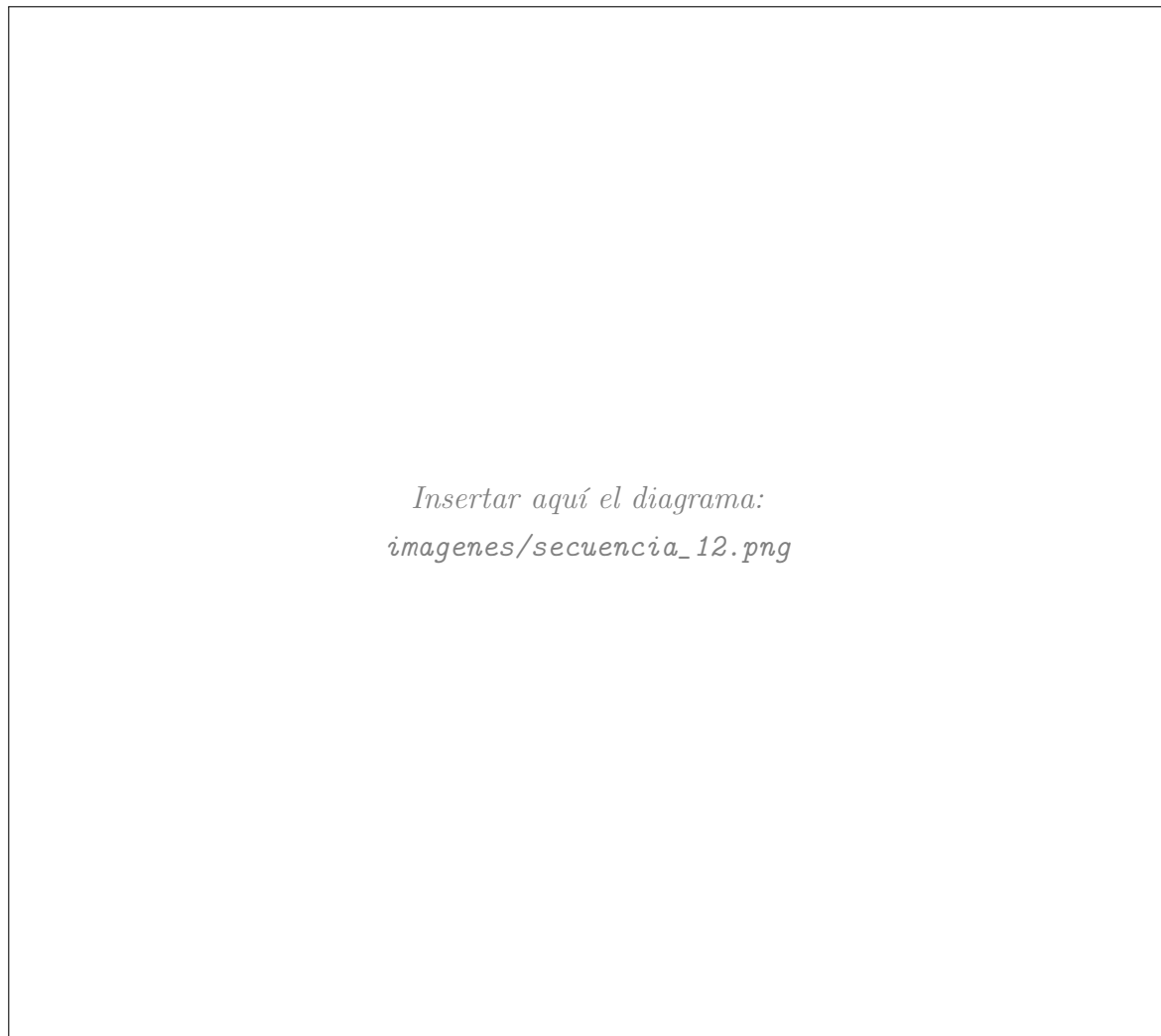


Figura 4.15: Diagrama de Secuencia 12 – [Nombre del proceso transaccional 12]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### 4.2.13. Diagrama de Secuencia 13 – [Nombre del proceso transaccional 13]

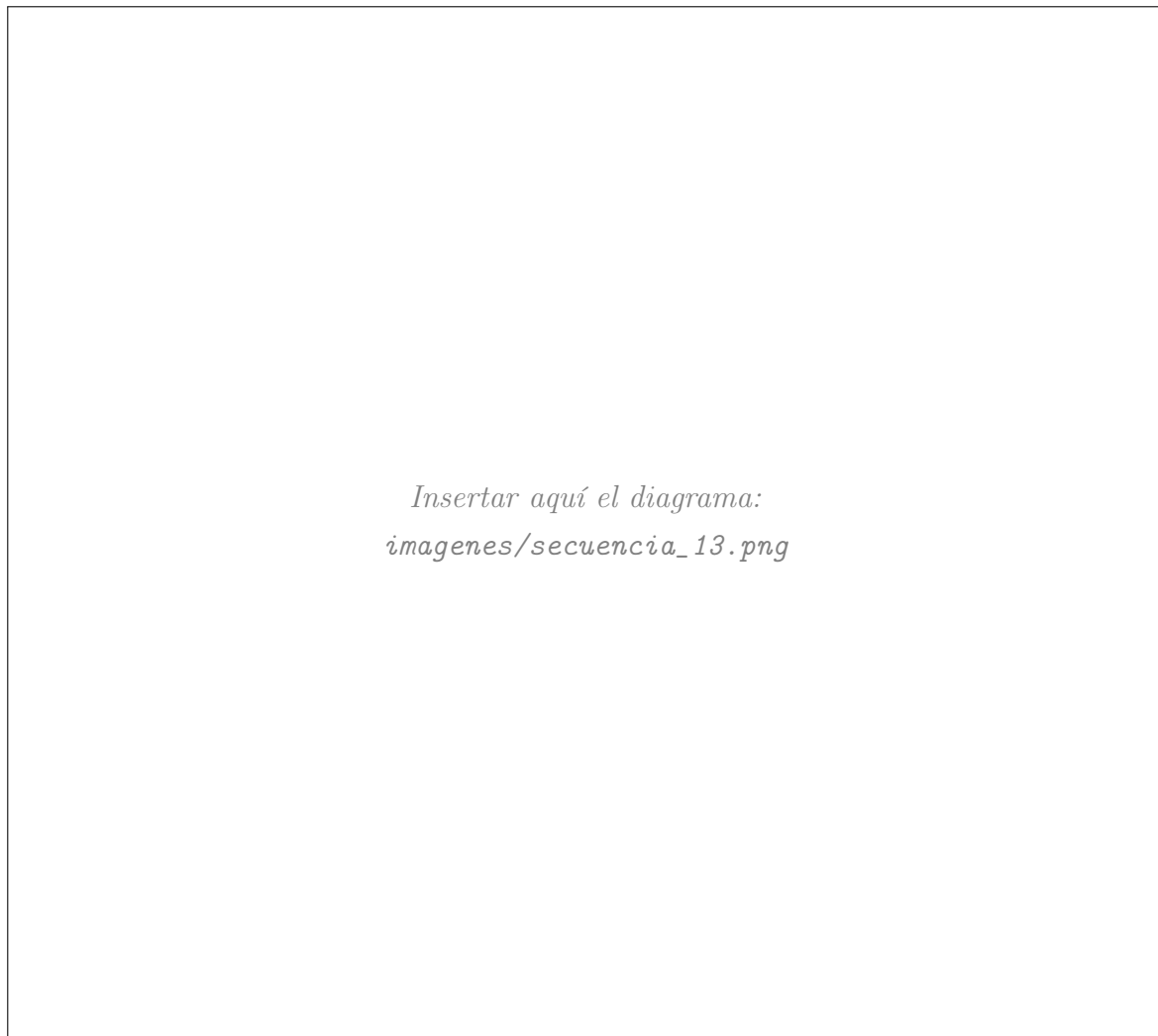


Figura 4.16: Diagrama de Secuencia 13 – [Nombre del proceso transaccional 13]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### 4.2.14. Diagrama de Secuencia 14 – [Nombre del proceso transaccional 14]

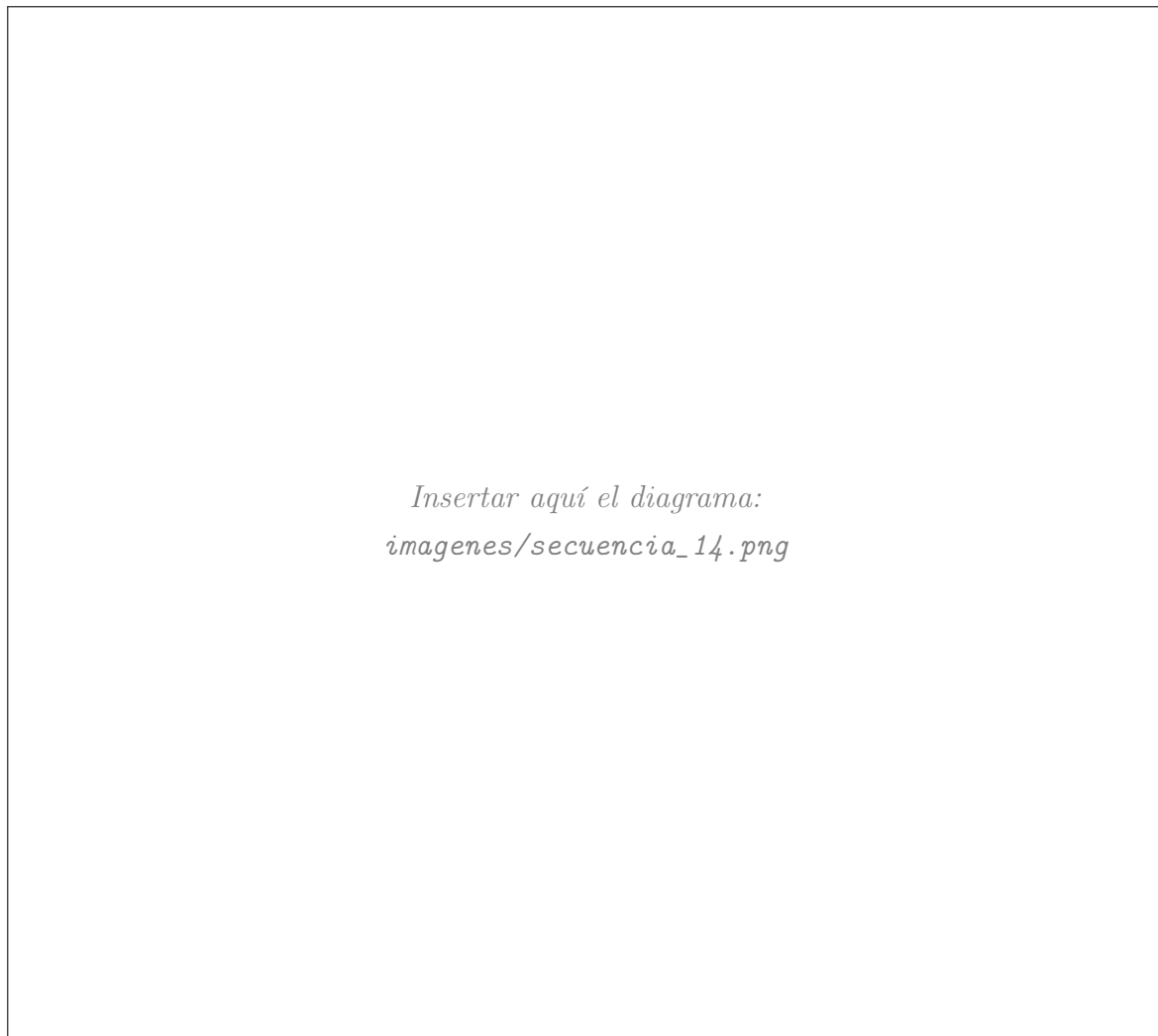


Figura 4.17: Diagrama de Secuencia 14 – [Nombre del proceso transaccional 14]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### 4.2.15. Diagrama de Secuencia 15 – [Nombre del proceso transaccional 15]

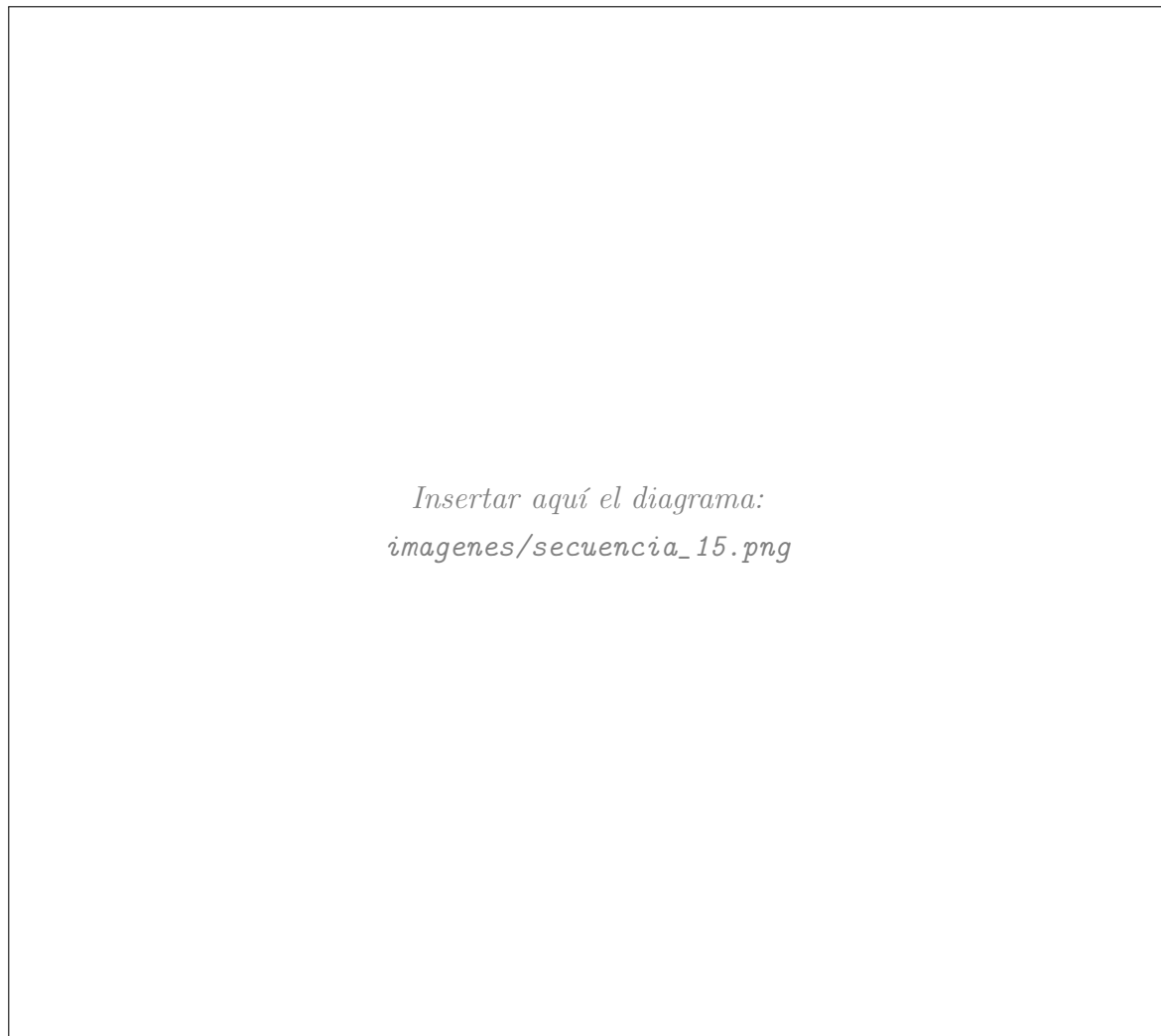


Figura 4.18: Diagrama de Secuencia 15 – [Nombre del proceso transaccional 15]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### 4.2.16. Diagrama de Secuencia 16 – [Nombre del proceso transaccional 16]

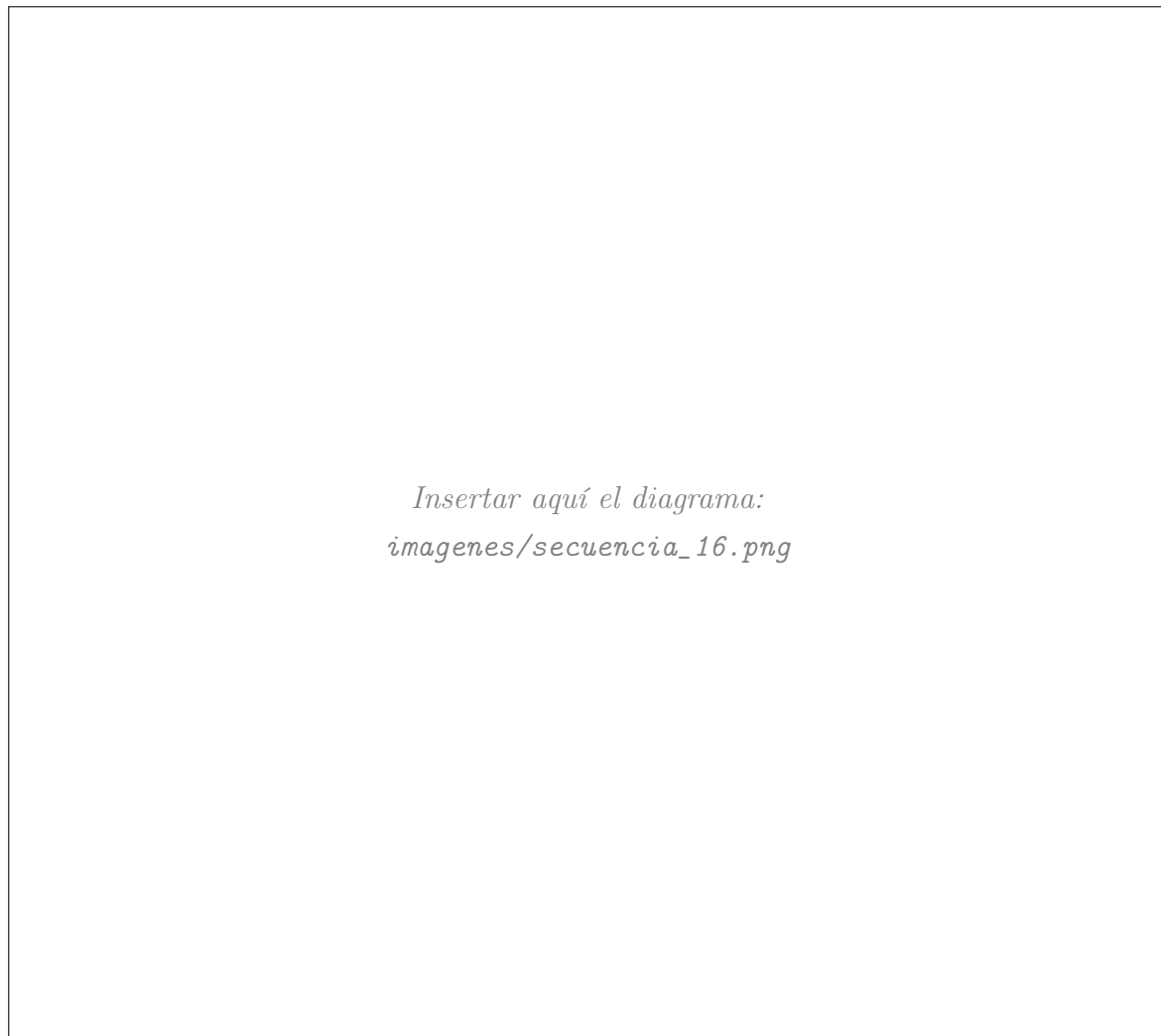


Figura 4.19: Diagrama de Secuencia 16 – [Nombre del proceso transaccional 16]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### 4.2.17. Diagrama de Secuencia 17 – [Nombre del proceso transaccional 17]

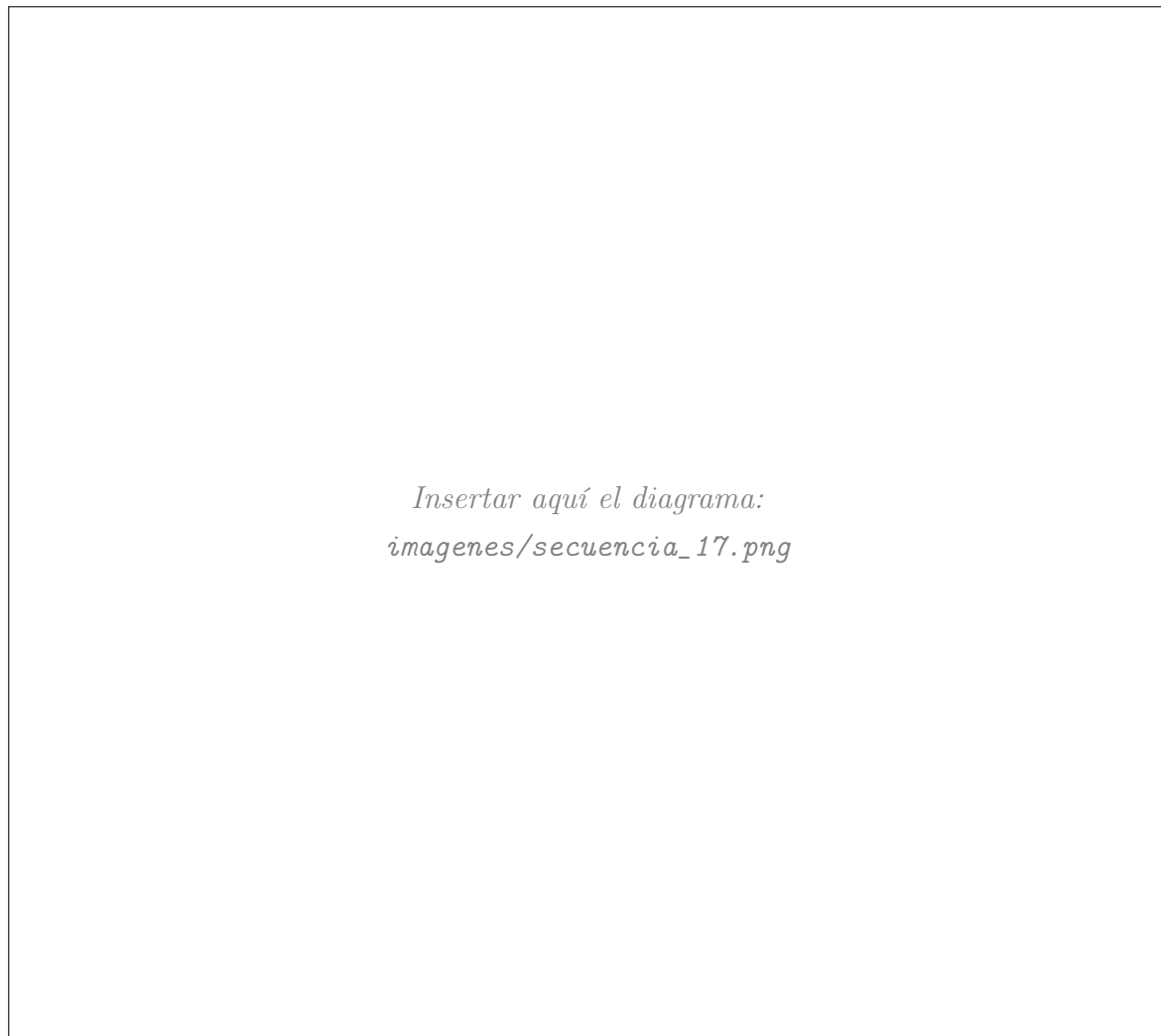


Figura 4.20: Diagrama de Secuencia 17 – [Nombre del proceso transaccional 17]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### 4.2.18. Diagrama de Secuencia 18 – [Nombre del proceso transaccional 18]

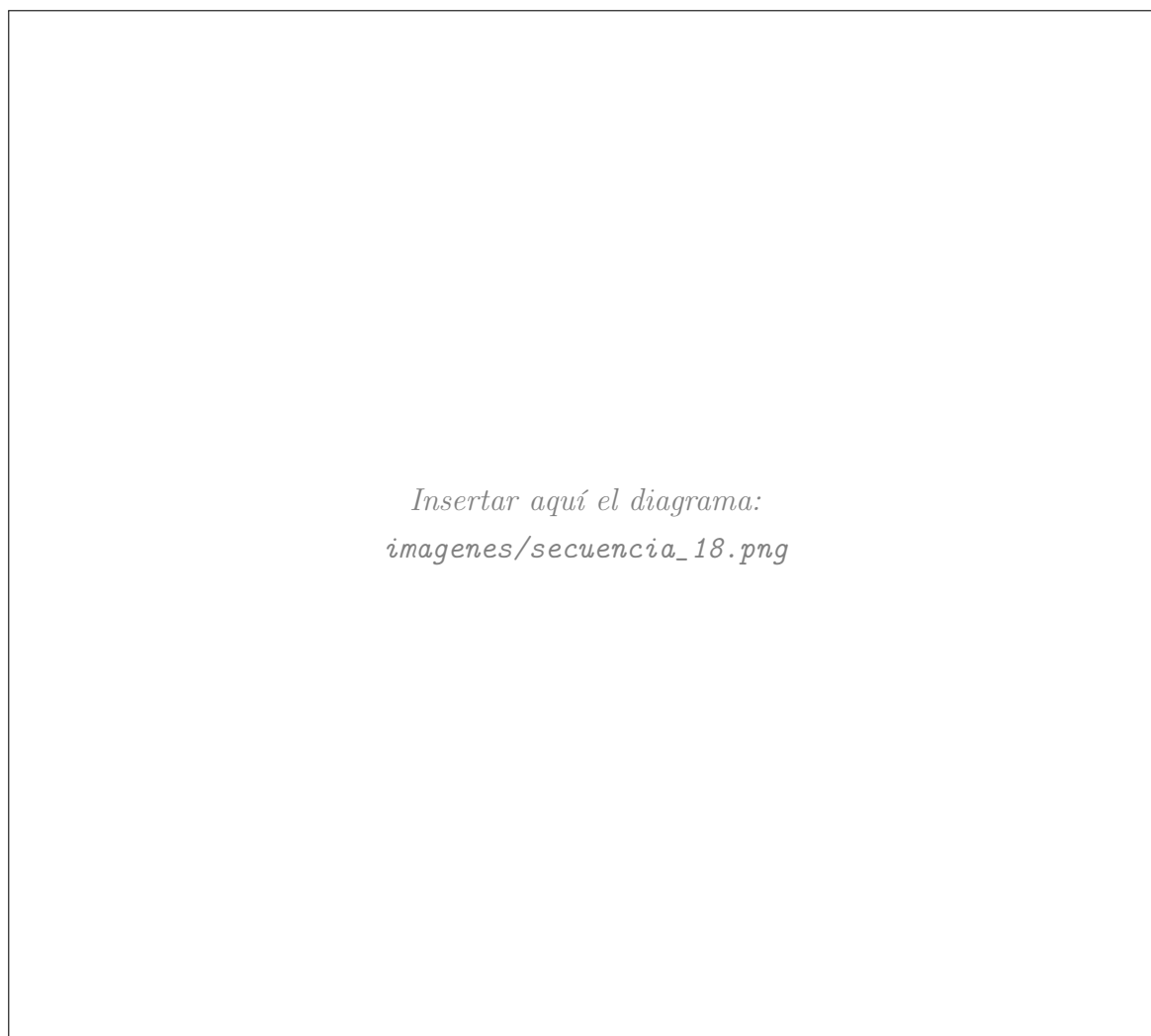


Figura 4.21: Diagrama de Secuencia 18 – [Nombre del proceso transaccional 18]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]



#### 4.2.19. Diagrama de Secuencia 19 – [Nombre del proceso transaccional 19]

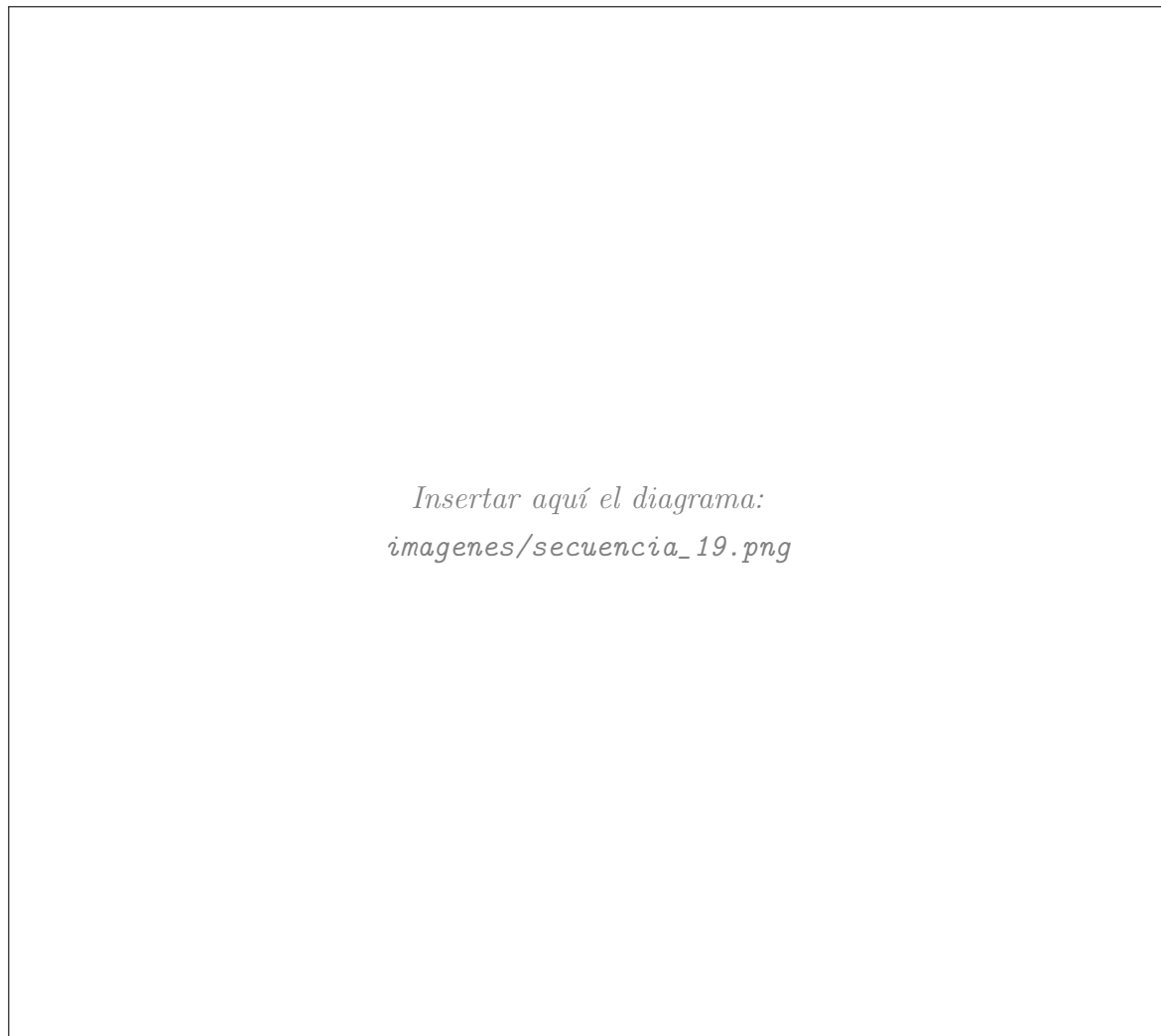


Figura 4.22: Diagrama de Secuencia 19 – [Nombre del proceso transaccional 19]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### 4.2.20. Diagrama de Secuencia 20 – [Nombre del proceso transaccional 20]



Figura 4.23: Diagrama de Secuencia 20 – [Nombre del proceso transaccional 20]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### 4.2.21. Diagrama de Secuencia 21 – [Nombre del proceso transaccional 21]



Figura 4.24: Diagrama de Secuencia 21 – [Nombre del proceso transaccional 21]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### 4.2.22. Diagrama de Secuencia 22 – [Nombre del proceso transaccional 22]

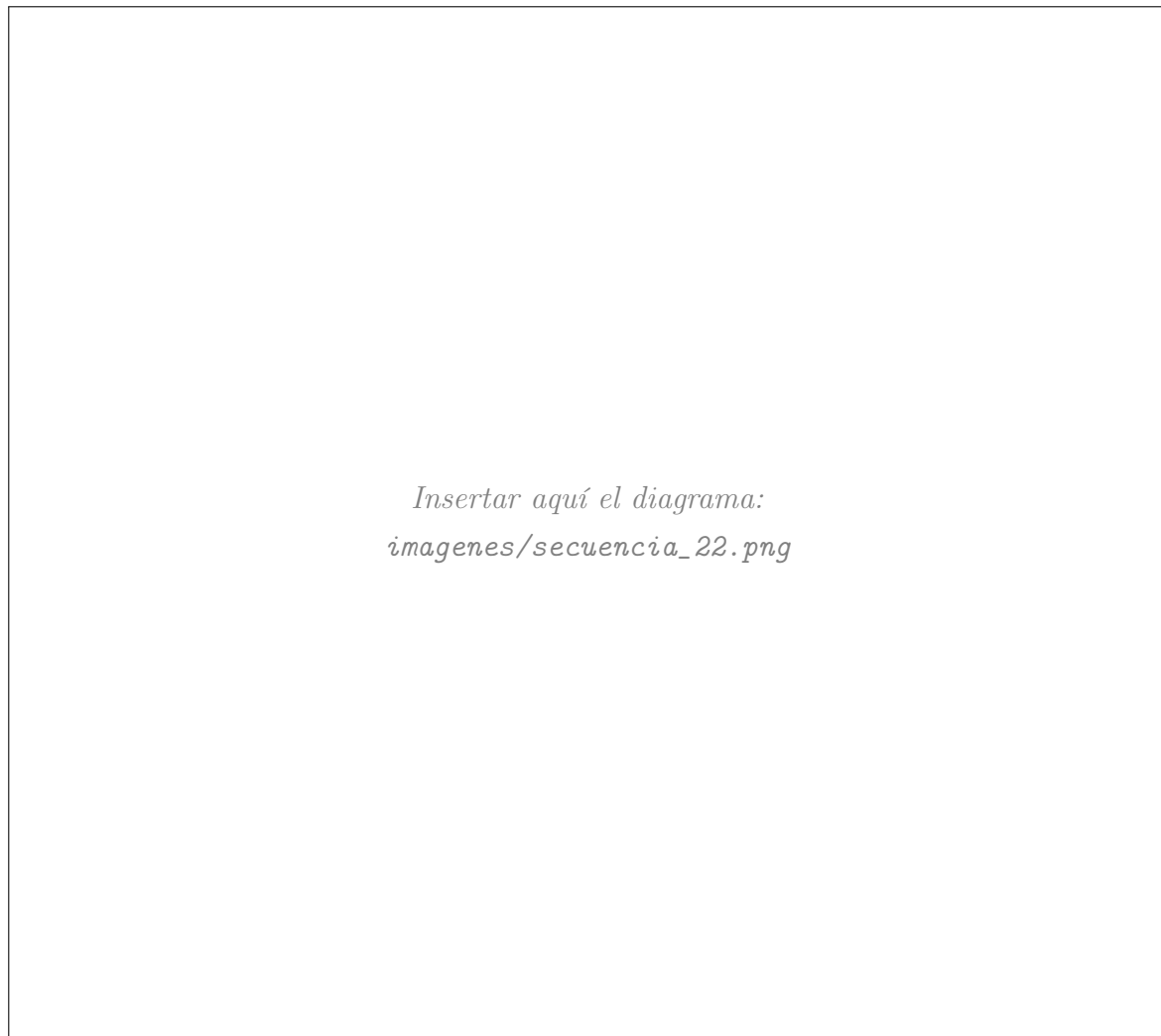


Figura 4.25: Diagrama de Secuencia 22 – [Nombre del proceso transaccional 22]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### 4.2.23. Diagrama de Secuencia 23 – [Nombre del proceso transaccional 23]

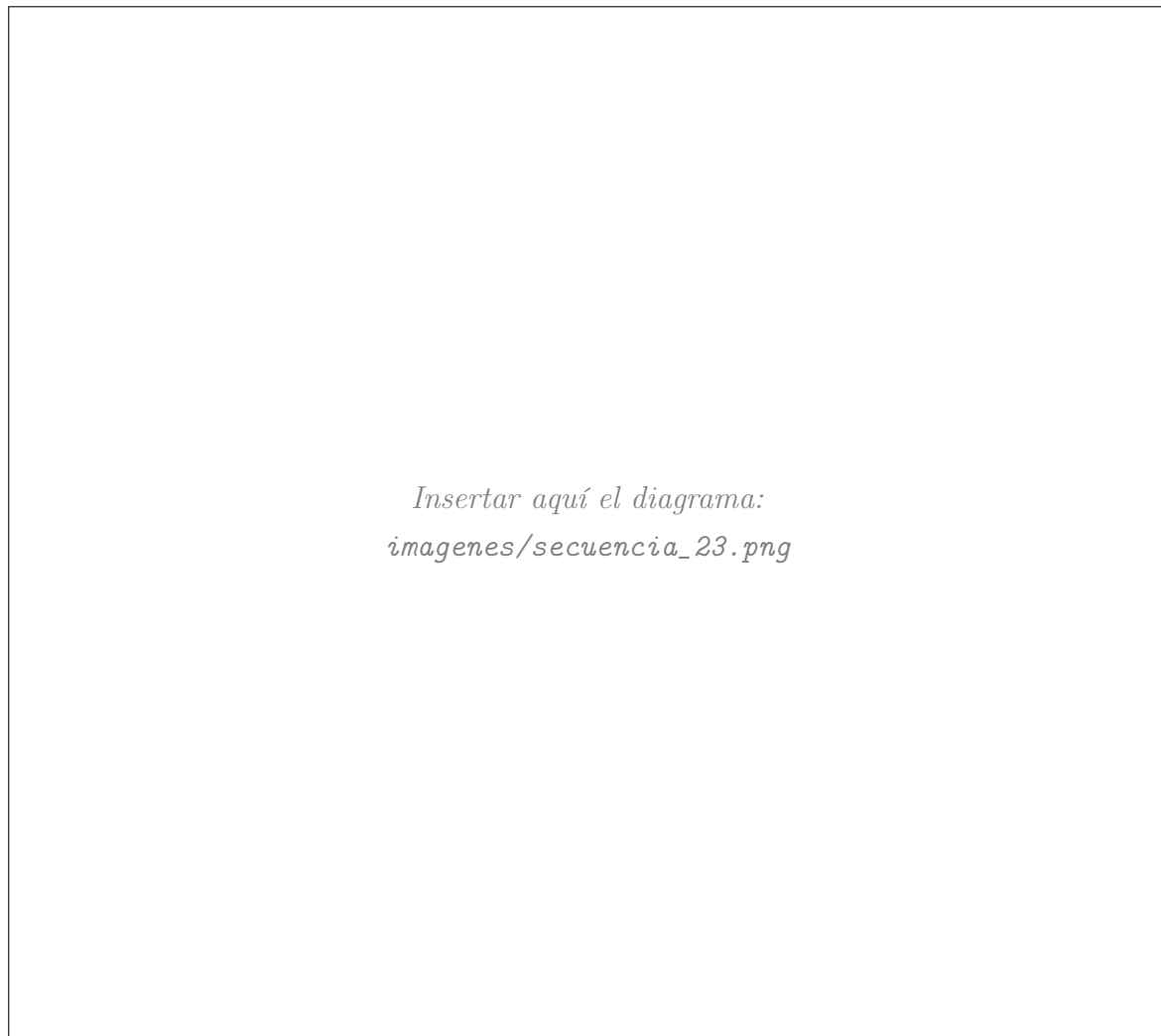


Figura 4.26: Diagrama de Secuencia 23 – [Nombre del proceso transaccional 23]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### 4.2.24. Diagrama de Secuencia 24 – [Nombre del proceso transaccional 24]



Figura 4.27: Diagrama de Secuencia 24 – [Nombre del proceso transaccional 24]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### 4.2.25. Diagrama de Secuencia 25 – [Nombre del proceso transaccional 25]



Figura 4.28: Diagrama de Secuencia 25 – [Nombre del proceso transaccional 25]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### 4.2.26. Diagrama de Secuencia 26 – [Nombre del proceso transaccional 26]



Figura 4.29: Diagrama de Secuencia 26 – [Nombre del proceso transaccional 26]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]



#### 4.2.27. Diagrama de Secuencia 27 – [Nombre del proceso transaccional 27]

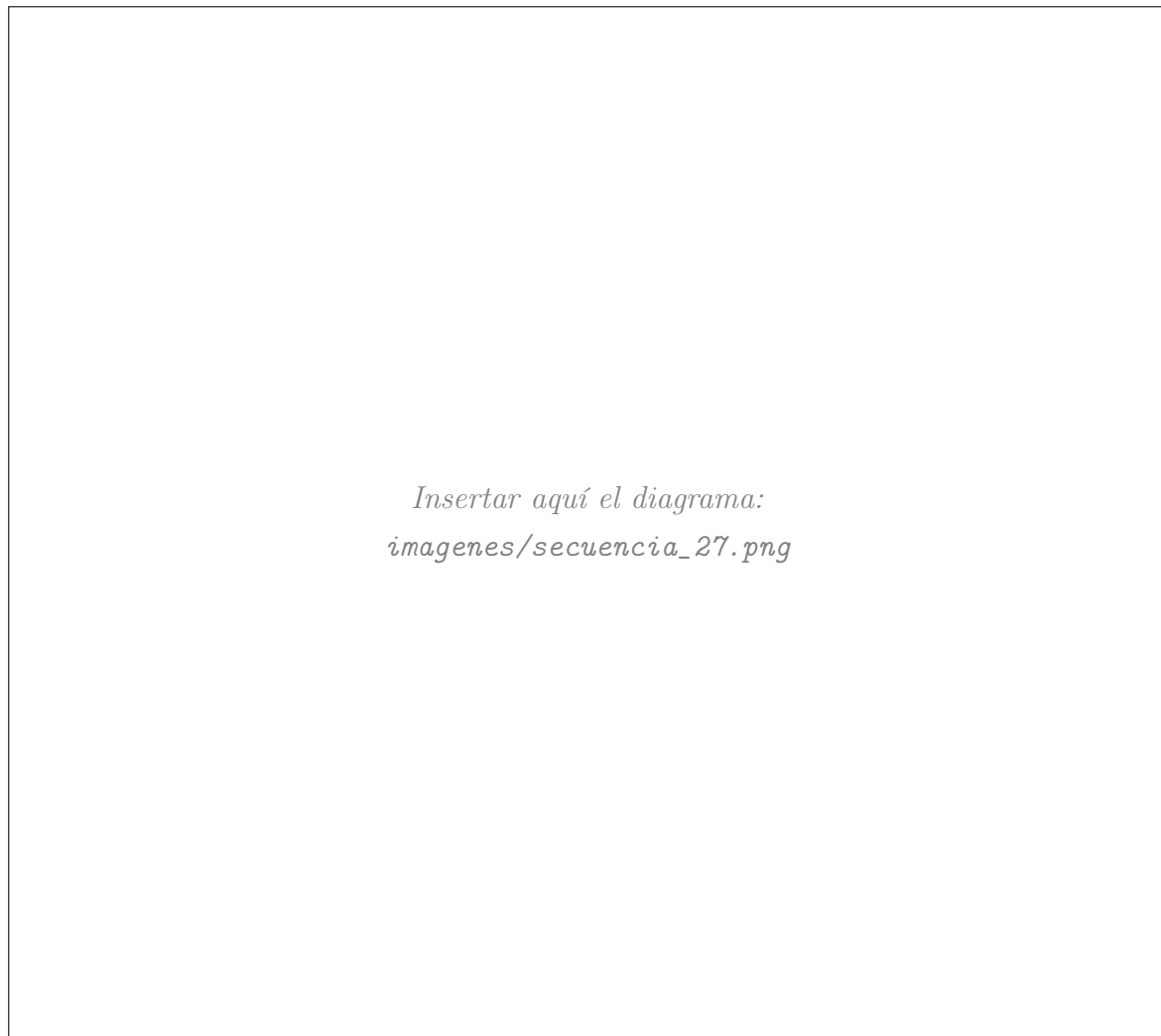


Figura 4.30: Diagrama de Secuencia 27 – [Nombre del proceso transaccional 27]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### 4.2.28. Diagrama de Secuencia 28 – [Nombre del proceso transaccional 28]

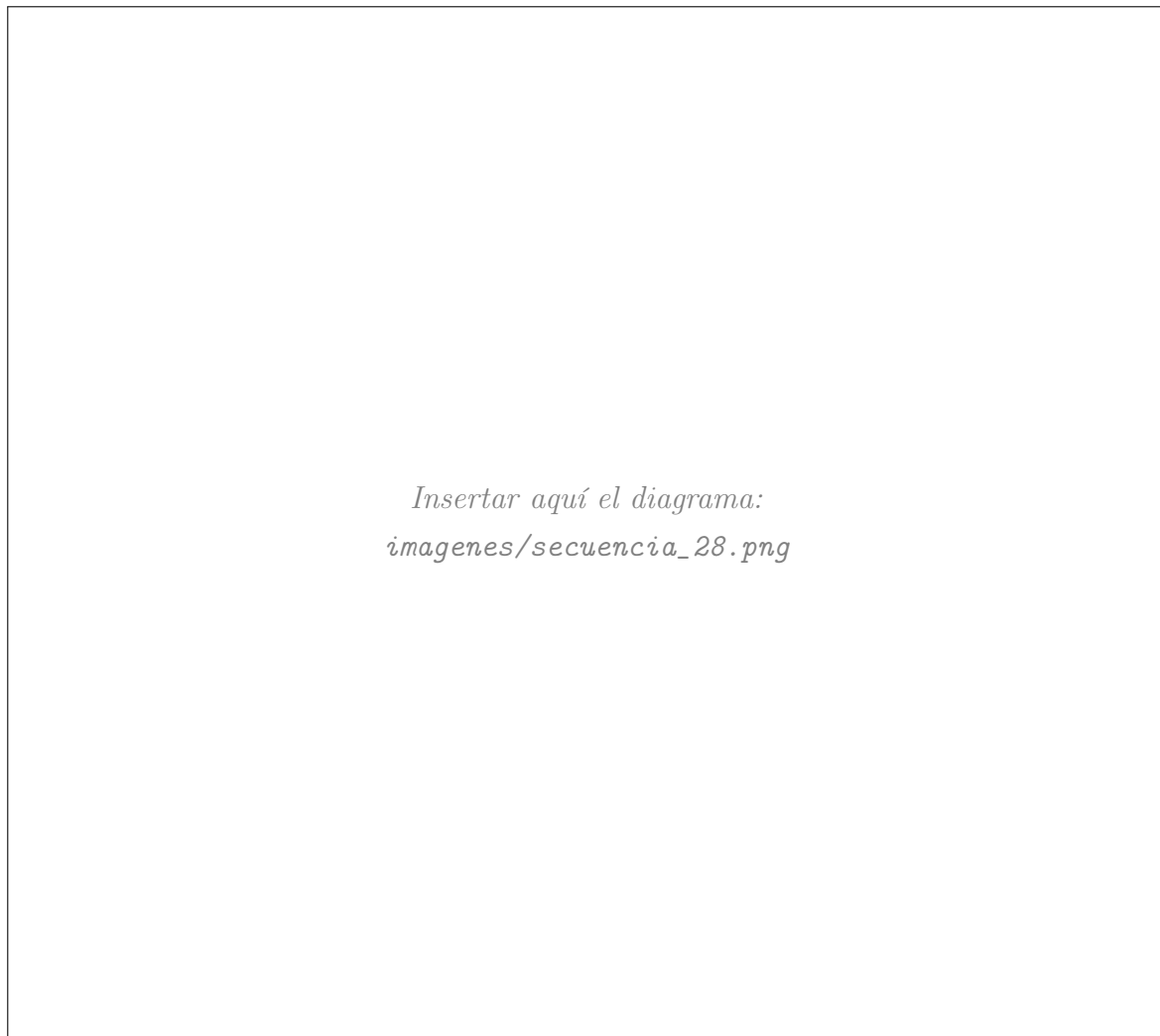


Figura 4.31: Diagrama de Secuencia 28 – [Nombre del proceso transaccional 28]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### 4.2.29. Diagrama de Secuencia 29 – [Nombre del proceso transaccional 29]



Figura 4.32: Diagrama de Secuencia 29 – [Nombre del proceso transaccional 29]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### 4.2.30. Diagrama de Secuencia 30 – [Nombre del proceso transaccional 30]



Figura 4.33: Diagrama de Secuencia 30 – [Nombre del proceso transaccional 30]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### 4.2.31. Diagrama de Secuencia 31 – [Nombre del proceso transaccional 31]



Figura 4.34: Diagrama de Secuencia 31 – [Nombre del proceso transaccional 31]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### 4.2.32. Diagrama de Secuencia 32 – [Nombre del proceso transaccional 32]



Figura 4.35: Diagrama de Secuencia 32 – [Nombre del proceso transaccional 32]

**Descripción:** [Descripción del escenario: actores/objetos participantes, mensajes intercambiados en orden temporal, y condiciones o bucles relevantes (alt/opt/loop) del algoritmo transaccional.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

### 4.3. Diagramas de Colaboración / Comunicación

Con fines ilustrativos, se presentan versiones en diagrama de comunicación de algunos de los escenarios de secuencia más representativos.

#### 4.3.1. Diagrama de Comunicación 01 – [Escenario ilustrado, ej. correspondiente a Secuencia #1]



Figura 4.36: Diagrama de Comunicación 01 – [Escenario ilustrado, ej. correspondiente a Secuencia #1]

**Descripción:** [Descripción del escenario y correspondencia con el diagrama de secuencia equivalente.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

### 4.3.2. Diagrama de Comunicación 02 – [Escenario ilustrado]

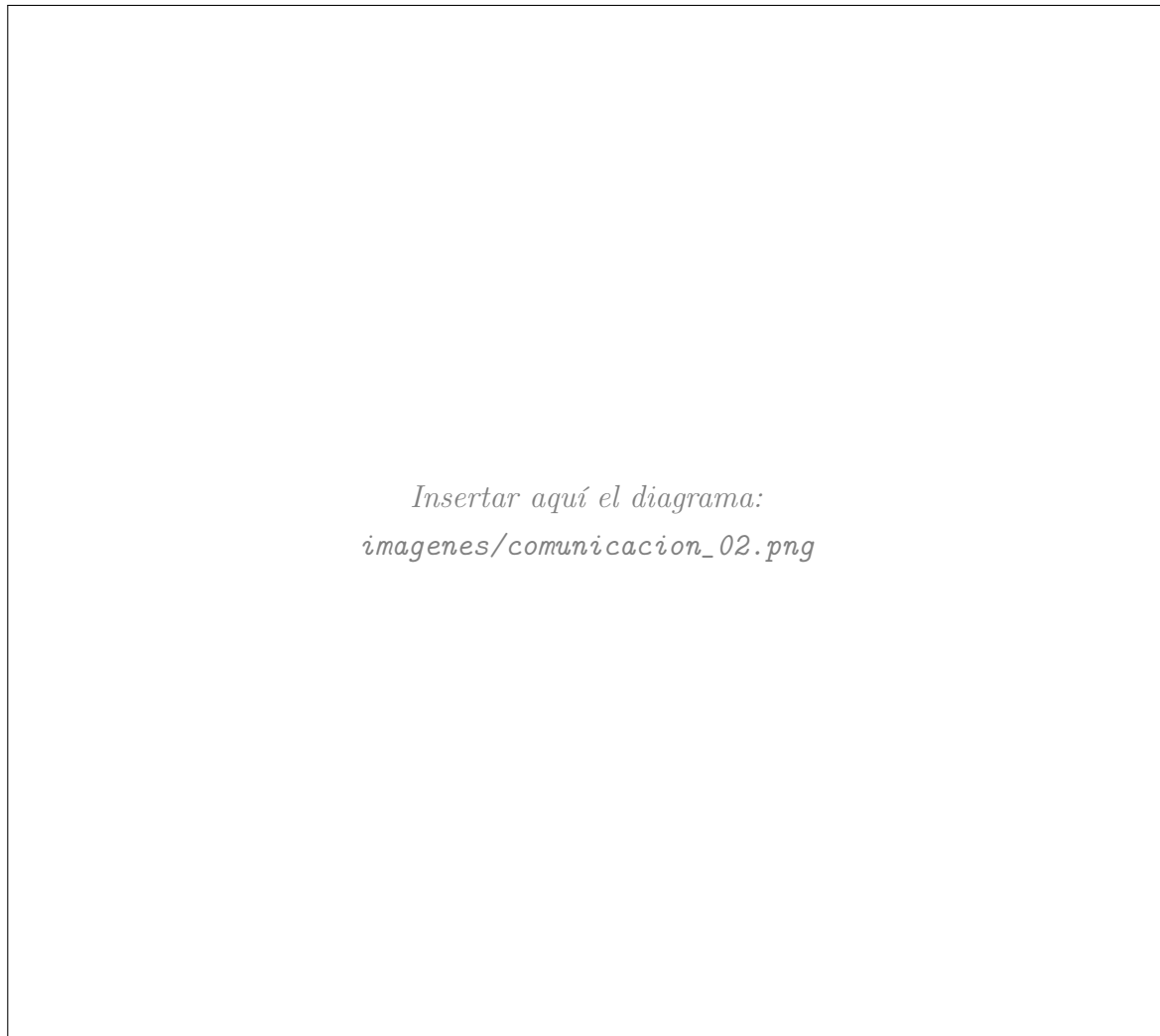


Figura 4.37: Diagrama de Comunicación 02 – [Escenario ilustrado]

**Descripción:** [Descripción del escenario.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]



### 4.3.3. Diagrama de Comunicación 03 – [Escenario ilustrado]

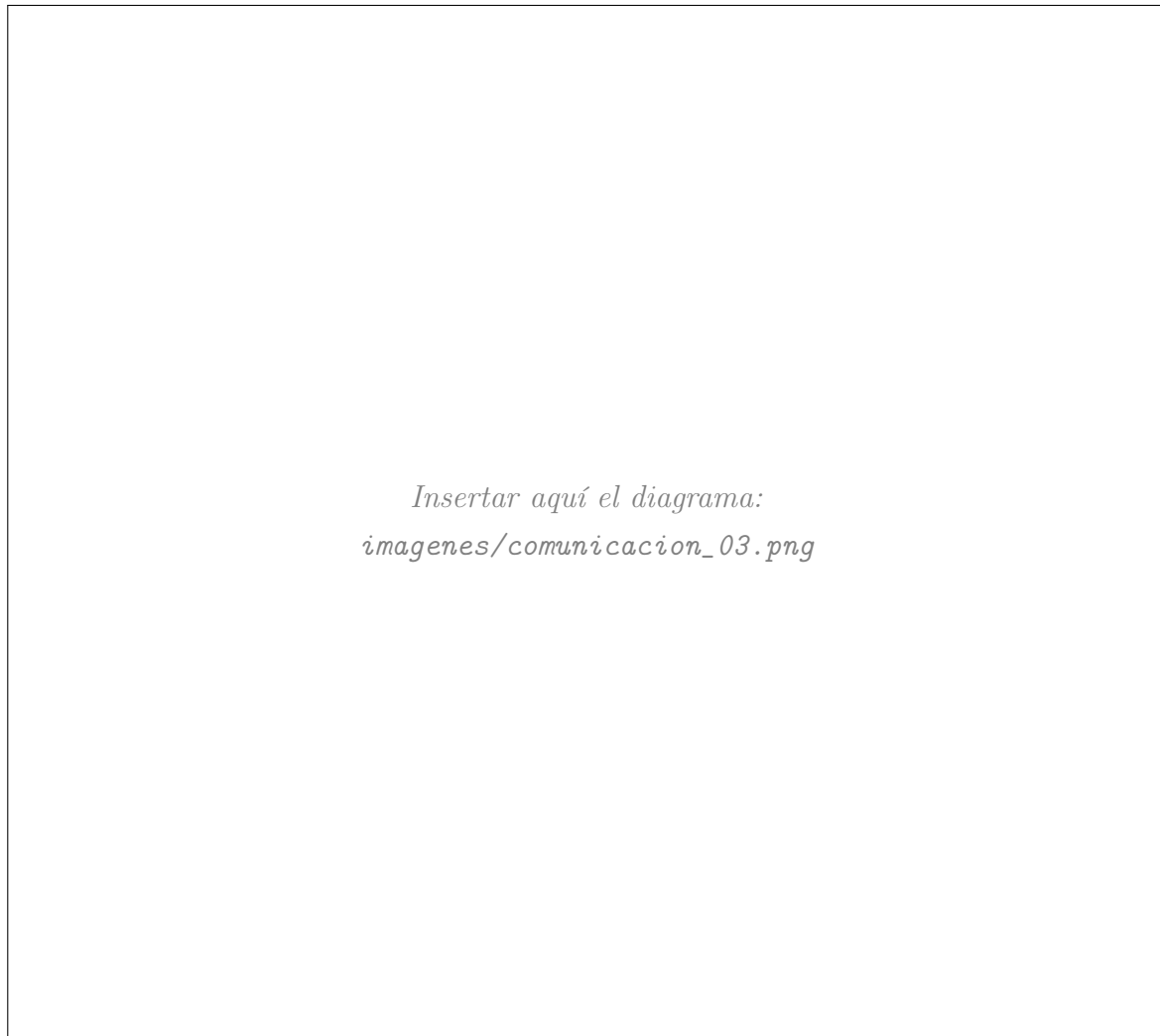


Figura 4.38: Diagrama de Comunicación 03 – [Escenario ilustrado]

**Descripción:** [Descripción del escenario.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

*Nota: Agregue más bloques si desea ilustrar escenarios adicionales.*

## 4.4. Diagramas de Estado

Se documenta el ciclo de vida de los objetos/clases más relevantes del sistema cuyo comportamiento depende significativamente de su estado interno.

### 4.4.1. Diagrama de Estado – Clase [Nombre de la clase 1]

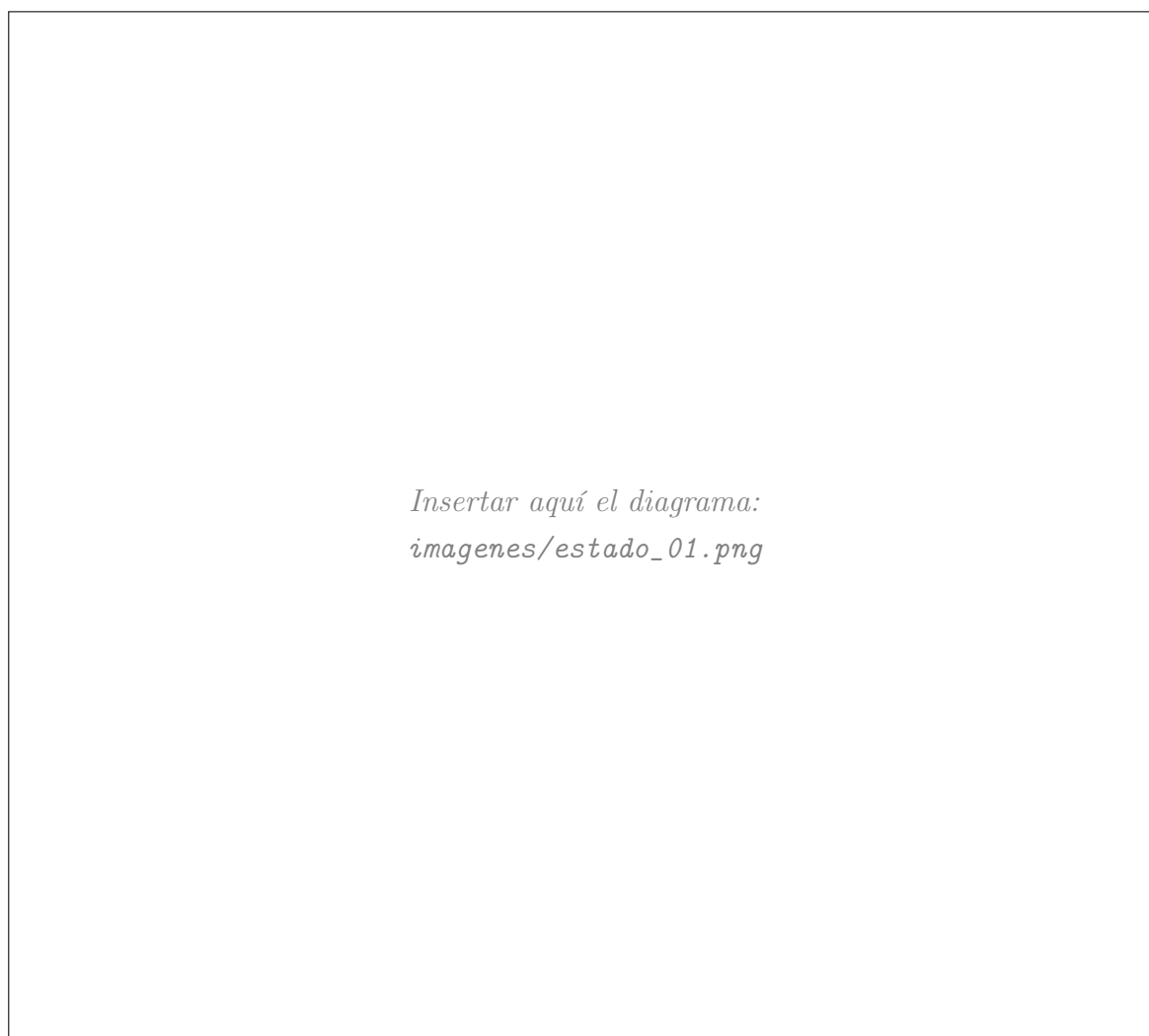


Figura 4.39: Diagrama de Estado – Clase [Nombre de la clase 1]

**Descripción:** [Descripción de los estados, eventos de transición, y acciones de entrada/salida relevantes para esta clase.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### 4.4.2. Diagrama de Estado – Clase [Nombre de la clase 2]

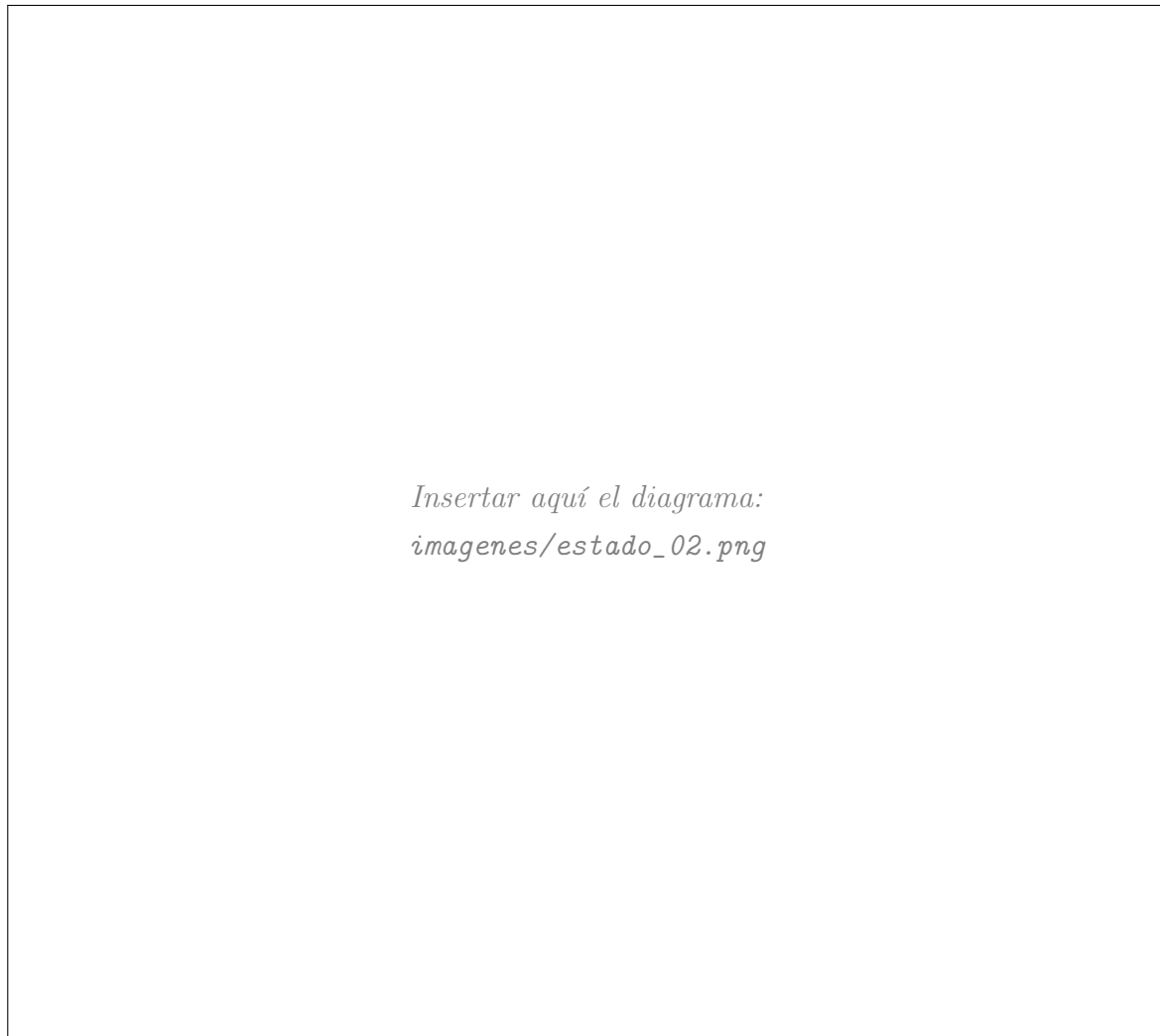


Figura 4.40: Diagrama de Estado – Clase [Nombre de la clase 2]

**Descripción:** [Descripción de los estados y transiciones.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

*Nota: Agregue un diagrama de estado por cada objeto/clase pertinente identificado en el diagrama de clases (Sección B) cuyo comportamiento sea dependiente de estado.*

# Contribuciones Individuales

A continuación se detalla el aporte específico de cada integrante del equipo en la elaboración del presente documento y sus artefactos asociados.

Tabla 4.1: Contribuciones individuales de los integrantes del equipo

| Integrante            | Contribución específica                                                   | % Aporte |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| [Nombre integrante 1] | [Ej. Diagramas de clases, casos de uso UC-01 a UC-03, gestión de riesgos] | [25 %]   |
| [Nombre integrante 2] | [Ej. Diagramas de secuencia 1-16, diagrama de componentes]                | [25 %]   |
| [Nombre integrante 3] | [Ej. Diagramas de secuencia 17-32, diagrama de despliegue]                | [25 %]   |
| [Nombre integrante 4] | [Ej. Diagramas de actividad, estado, cronograma y sprint backlogs]        | [25 %]   |

*Nota: El porcentaje de aporte debe sumar 100 % y ser consistente con la co-evaluación individual enviada por cada integrante en la tarea Co-evaluación Proyecto".*

# Referencias

- [1] Robertson S. and Robertson J, *Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right*.
- [2] Pressman and Maxim, *Software Engineering*.
- [3] Ian Sommerville, *Software Engineering*.
- [4] IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- [5] Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering.
- [6] The IEEE Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK.
- [7] MockupScreens, <http://www.mockupscreens.com>
- [8] Perdita Stevens, *Using UML*.
- [9] Jaye Hannah, “What’s the Difference Between a Wireframe, a Prototype, and a Mockup?”, <https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/difference-between-wireframes-prototypes-mockups/>
- [10] ETS, “Writing guidelines and templates”, <https://www.etsmtl.ca/en/studies/Guidelines-and-templates>
- [11] Medvidovic, N., & Taylor, R. N. (2000). *A classification and comparison framework for software architecture description languages*. IEEE Transactions on Software Engineering, 26(1), 70-93.
- [12] Visual Paradigm, “Tutorials”, <https://online.visual-paradigm.com/diagrams/tutorials/>
- [13] Visual Paradigm, “Learning Guides”, <https://www.visual-paradigm.com/guide/>
- [14] Visual Paradigm, “Software Design Handbook”, <https://www.visual-paradigm.com/learning/handbooks/software-design-handbook/>
- [15] Kirill Fakhroutdinov, “The Unified Modeling Language”, <https://www.uml-diagrams.org>
- [16] Bizzdesign, “UML modeling”, <https://support.bizzdesign.com/display/knowledge/UML+modeling>
- [17] Jakob Jenkov, “Exception Handling Strategy – Overview”, <https://jenkov.com/tutorials/exception-handling-strategies/overview.html>

- [18] Common Weakness Enumeration, “Bad Coding Practices”, <https://cwe.mitre.org/data/definitions/1006.html>
- [19] Dzone, “9 Best Practices to Handle Exceptions in Java”, <https://dzone.com/articles/9-best-practices-to-handle-exceptions-in-java>
- [20] Baeldung, “Exception Handling in Java”, <https://www.baeldung.com/java-exceptions>
- [21] Project Management Docs, “Use Case Document Template”, <https://www.projectmanagementdocs.com/template/project-documents/use-case-document/>
- [22] Refactoring Guru, “The Catalog of Design Patterns”, <https://refactoring.guru/design-patterns/catalog>
- [23] Volere, Volere Requirements Specification Template, <https://www.volere.org/templates/volere-requirements-specification-template/>



## Anexo A

# Especificación de Requerimientos de Software (Versión Mejorada)

Este anexo corresponde a la versión mejorada del documento de especificación de requerimientos (ERS) del sistema, elaborado con base en la plantilla Volere [23] y aprobado en el parcial anterior. Debe ser consistente con el diseño presentado en las Secciones A, B y C de este documento.

### **Opción 1 – Adjuntar como PDF independiente ya diagramado:**

Si el ERS mejorado ya está en un PDF aparte, descomente la siguiente línea y coloque el archivo en `imagenes/ers_mejorado.pdf`:

### **Opción 2 – Incluir el contenido directamente en este documento:**

[Pegar aquí, o mediante `\input{}`, el contenido completo del ERS mejorado: propósito, alcance, requerimientos funcionales y no funcionales, restricciones, atributos de calidad, etc., siguiendo la estructura Volere.]

## A.1. Prototipo de Alta Fidelidad

Se presentan las capturas de pantalla del prototipo de alta fidelidad aprobado por el cliente, junto con el flujo de ventanas (navegación) correspondiente.

### A.1.1. Flujo de Ventanas del Prototipo

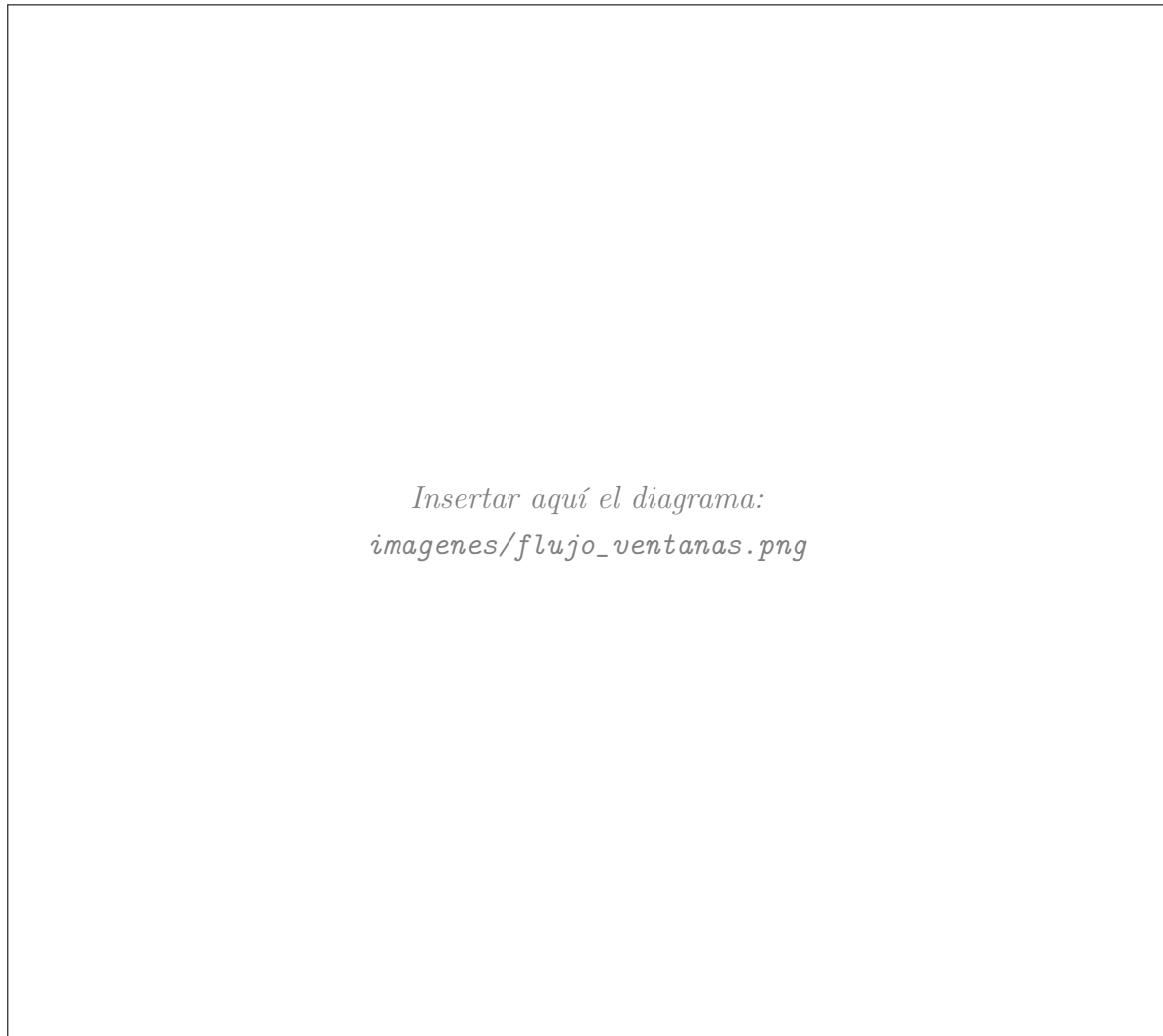


Figura A.1: Diagrama de flujo de ventanas del prototipo

**Herramienta utilizada:** [Ej. Figma, Adobe XD, MockupScreens [7]]

### A.1.2. Capturas de Pantalla

#### A.1.3. Pantalla 01 – [Nombre de la pantalla]



Figura A.2: Pantalla 01 – [Nombre de la pantalla]

**Descripción:** [Breve descripción de la pantalla y su relación con el(los) caso(s) de uso correspondiente(s).]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

#### A.1.4. Pantalla 02 – [Nombre de la pantalla]

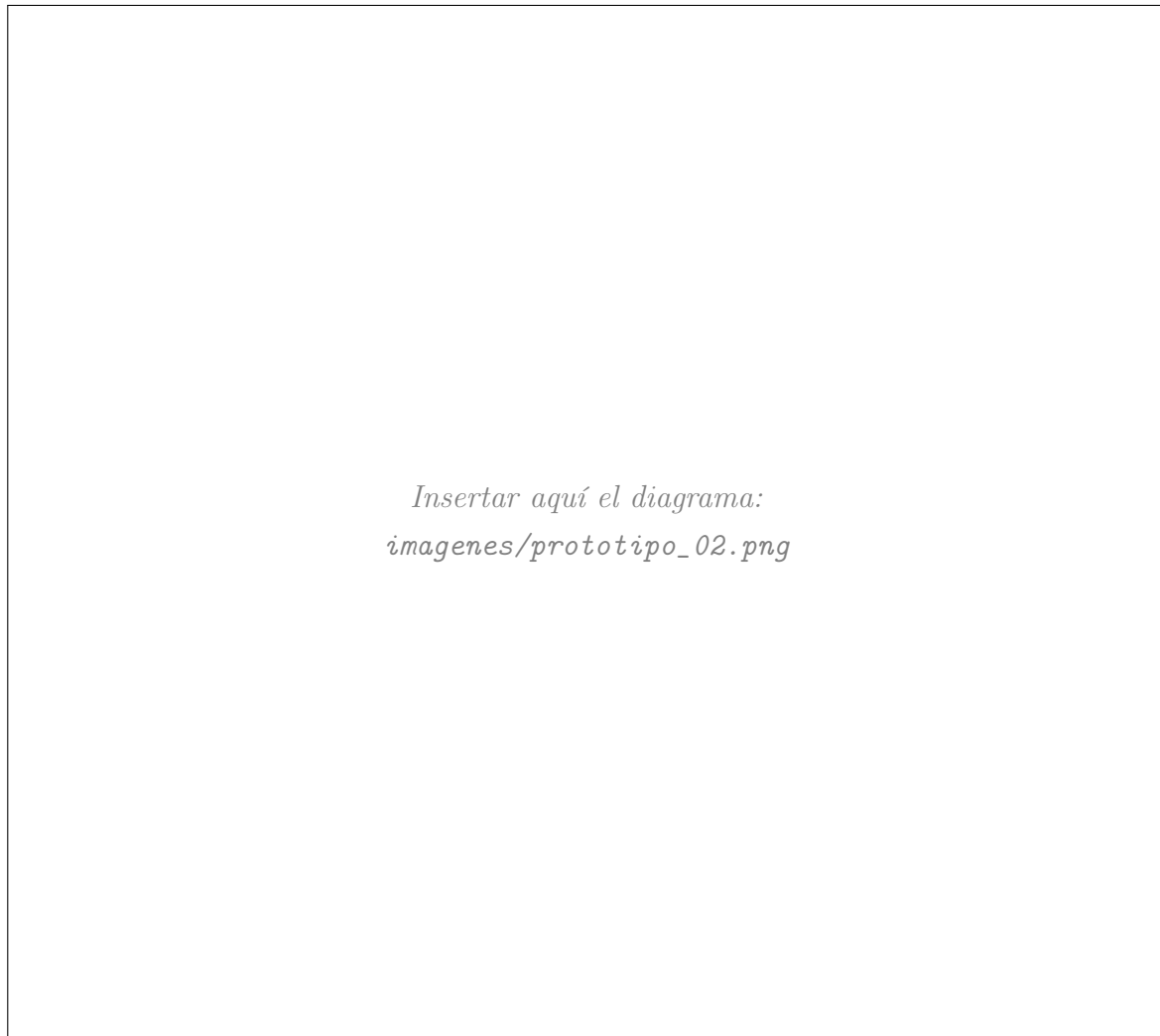


Figura A.3: Pantalla 02 – [Nombre de la pantalla]

**Descripción:** [Descripción de la pantalla.]

**Herramienta de modelado utilizada:** [Ej. Visual Paradigm, StarUML, Draw.io]

*Nota: Duplique el bloque anterior para cada pantalla relevante del prototipo de alta fidelidad.*

## A.2. Acta de Conformidad del Anexo (ERS y Prototipo)

**Importante:** Al igual que en el cuerpo principal del documento, este anexo requiere un acta de conformidad firmada por el representante del cliente. Su ausencia también implica la penalidad máxima según la rúbrica.

*Insertar aquí el acta de conformidad firmada correspondiente al ERS mejorado  
y al prototipo de alta fidelidad.  
(Archivo esperado: `imagenes/acta_conformidad_ers.pdf`)*